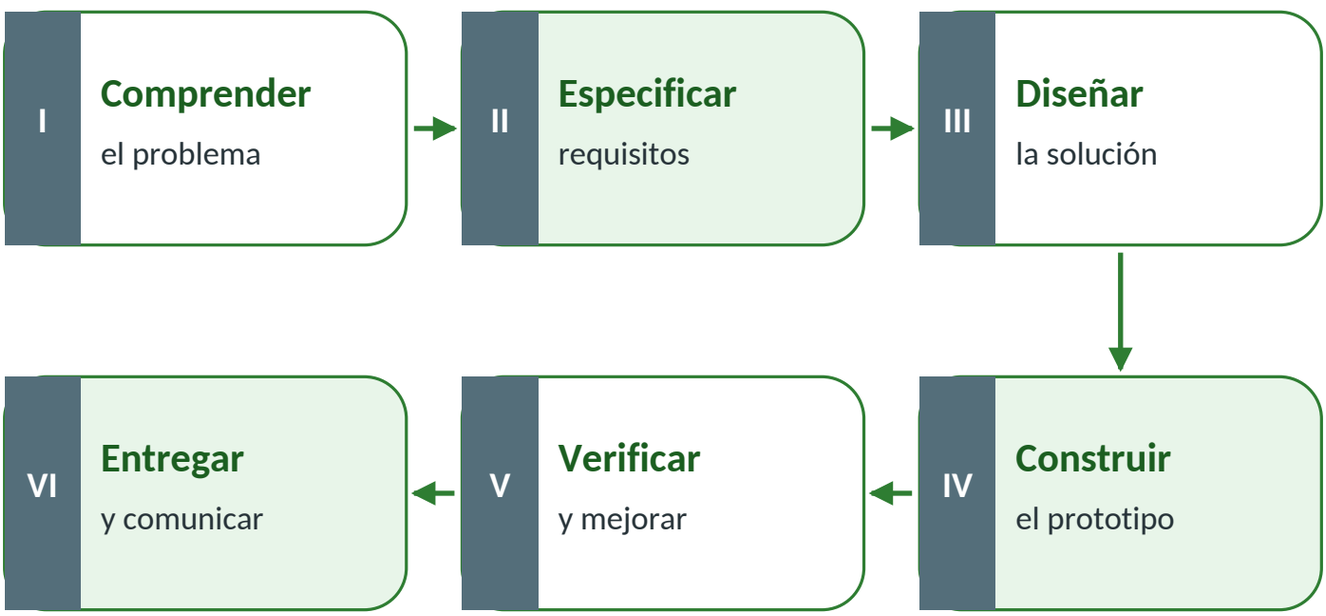
COLECCIÓN ANUAL · 3.er CURSO · BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

Análisis y Diseño de Sistemas

Del problema al prototipo web

PLANES DE CLASE

Seis unidades, un proyecto que crece todo el año



36 planes · 5 HC por encuentro · editables

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional

Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay

No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC. Las capacidades son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo (Diseño Curricular del MEC, mayo de 2026, p. 29).

PLANES DE CLASE — 36 ENCUENTROS

Análisis y Diseño de Sistemas · 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática · Plan Optativo

Institución	«nombre de la institución»
Docente	«nombre y apellido»
Sección y turno	«sección y turno»
Año lectivo de uso	«año en que se aplica»

Material: edición 2026 (año de edición, fijo). El año lectivo de uso se completa arriba y puede ser otro.

Propuesta editorial para el programa institucional del Plan Optativo. Las capacidades no son capacidades oficiales del MEC.

Edición comercial v1.0 · Encuentros 1 a 36 · 5 HC por encuentro

Cómo usar estos planes

Edición comercial v1.0: 36 planes para la carga de 5 HC semanales (180 HC). La duración de la hora cátedra la fija la institución; los tiempos se dan en HC, como en la guía. Los campos grises (institución, docente, sección, fecha) se completan en el DOCX. «Work» designa el informe de diagnóstico y propuesta curricular de la colección.

Cada plan corresponde a un encuentro de la secuencia ordinaria de 36 y sigue la secuencia aprobada de la guía docente (tramos y tiempos), con la ficha del capítulo del libro sin cambios. Las capacidades son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo; no son capacidades oficiales del MEC.

Las consignas de las actividades se citan abreviadas: el texto completo está en el libro, en la página indicada. Las respuestas esperadas y los criterios están en la guía docente.

En siete encuentros (18, 19, 26, 30, 32, 34 y 36) el primer tramo de la guía dura más de 1,5 HC: el inicio toma 0,5 HC de ese tramo para organizar la sesión, sin cambiar la suma. En el 35, todo el reparto lo calcula la planilla de tiempos.

Si el calendario tiene menos encuentros, se usa la adaptación a 28 de la guía; estos planes no la reemplazan.

Planes de este documento

N.º	Encuentro	Unidad · capítulo	Libro, págs.	Hito	Página
1	El reto y el sistema que ya existe	I · 1	7-10, 13-16		2
2	Interesados, punto de partida y práctica	I · 1	17-20, 21-22		4
3	Preparar el relevamiento	I · 2	25-30		6
4	Contrastar y registrar con cuidado	I · 2	31-36, 37-38		8
5	Objetivos, alternativas y riesgos	I · 3	41-46, 50-51		10
6	Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I	I · 3	46-49, 47	H1	12
7	Requisitos funcionales y reglas de préstamo	II · 4	57-59		14
8	Calidad, restricciones y criterios de aceptación	II · 4	60-63, 64-65		16
9	Proceso actual y proceso propuesto	II · 5	67-72		18
10	Casos de uso y excepciones	II · 5	73-76, 77-78		20
11	Prioridades, trazabilidad e incrementos	II · 6	80-83, 88-89		22
12	Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II	II · 6	84-87, 88-89, 85	H2	24
13	Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio	III · 7	92-95, 100-101		26
14	Integridad, historial y diccionario	III · 7	95-99, 100-101		28
15	Recorridos, pantallas y bocetos	III · 8	103-106		30
16	Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios	III · 8	107-110, 111-112		32
17	Responsabilidades, contratos y entorno	III · 9	114-118, 119-120		34
18	Evaluación integradora de la primera etapa	III · 9	121-122, 121	H3	36
19	Entorno, estructura, versiones y datos	IV · 10	126-128		38
20	Una operación de punta a punta	IV · 10	128-132, 133-134		40
21	Catálogo: obras, ediciones y ejemplares	IV · 11	136-138		42
22	Lectores, permisos y baja lógica	IV · 11	139-142, 143-144		44
23	El préstamo y sus protecciones	IV · 12	146-149		46
24	Devolución, historial y fallos previsibles	IV · 12	149-152, 153-154		48
25	Consultas, vencimientos e informe	IV · 13	156-159, 160-161		50
26	Integración, demostración y revisión de la Unidad IV	IV · 13	162-164, 163	H4	52
27	Cobertura y datos independientes	V · 14	167-170		54
28	Ejecutar, registrar y reportar	V · 14	170-174, 175-176		56
29	Integración, permisos, persistencia y restauración	V · 15	178-180		58
30	Sesiones de uso y aceptación	V · 15	180-182, 183		60
31	Diagnosticar, corregir y volver a probar	V · 16	185-189		62
32	Recuperación técnica y revisión de la Unidad V	V · 16	190-192, 190	H5	64
33	Escribir y probar la propia documentación	VI · 17	195-197, 198-199		66
34	Entregar a otro equipo; hito H6	VI · 17	200-204, 203	H6	68
35	Demostración y defensa individual	VI · 18	206-208		70
36	Recuperación, retrospectiva y cierre	VI · 18	209-210, 210		72

Plan de Clase N.° 1 — El reto y el sistema que ya existe

«institución» · Plan de Clase N.° 1 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 1 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad I — Comprender el problema y su contexto · Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 7-10, 13-16 · Cuaderno: — · Guía, págs. 9 y 10	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Presentación del reto y diagnóstico de programación, formularios, datos y comunicación.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC)

C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.

C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo).

En este encuentro (Work §5.2): C1, C7.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 1, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada.
- 2. Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites.
- 5. Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Presentación del reto y diagnóstico de programación, formularios, datos y comunicación. **Presentación y diagnóstico** (aprox. 1,5 HC). Presentación del libro y del caso (preliminares). Diagnóstico de entrada, individual y sin nota: es la «resolución individual breve» de Work. Autoevaluación por área.	1,5 HC
Desarrollo	**Explicación y práctica** (aprox. 2,5 HC). Sección 1.1 con la Tabla 1.1 y el Ejemplo resuelto 1.1 (ficha de problema). Sección 1.2 con la Figura 1.1 y el Ejemplo resuelto 1.2. Actividades 1 a 3, en parejas. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Problema de información: Situación en la que una persona o un grupo no cuenta con la información que necesita para hacer su tarea o tomar una decisión: porque no existe, llega tarde, no es confiable o no le llega. Se enuncia sin nombrar una solución y con la evidencia que lo respalda. (pág. 14) • Sistema de información: Conjunto de personas, procesos, datos y recursos que reúne, guarda, procesa y entrega información para una organización, dentro de un límite definido. Puede ser manual, informatizado o mixto. (pág. 15) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 1.1 (pág. 14); Ejemplo resuelto 1.2 (pág. 16). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 16): • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada frase como síntoma, problema de información, problema que no es de información o solución anticipada. • Act. 2 (Ejercitá): Leé la descripción y nombrá las personas, los procesos, los datos, los recursos y un límite posible: • Act. 3 (Resolvé): Escribí el enunciado del problema, en una oración y sin nombrar soluciones, para esta situación: «La sala de informática se reserva en una hoja pegada en la puerta. • Act. 4 (Pensá y decidí): Los lectores de códigos de barras (D0-4): ¿qué parte del problema mejorarían y qué parte no?	2,5 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Actividad 4 en plenario. Los equipos firman el acuerdo de trabajo de los preliminares. El docente recoge los diagnósticos y arma el mapa de apoyos del curso (evidencia del Encuentro 1). La Actividad 5 queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Resolución individual breve; mapa de apoyos. **Tarea:** • Act. 5 (Desafío): ¿La compra de libros nuevos queda dentro o fuera del sistema que va a estudiar el curso?	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en parejas, individual, en plenario, por equipos.

Preparación. Leer las claves del diagnóstico de entrada (guía, pág. 7) y el modelo del mapa de apoyos (guía, pág. 7), y la coordinación con otras asignaturas (guía, pág. 7).

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 10):

- Act. 1: Clasificar (d) como problema.
- Act. 2: Poner «la hoja» como dato.
- Act. 3: Proponer un sistema de reservas como problema.
- Act. 4: Rechazarla sin dar razones.
- Act. 5: Dar una sola posición.

Recursos

Libro, págs. 7-10, 13-16. Secciones: 1.1 De la dificultad cotidiana al problema de información (pág. 13); 1.2 Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema (pág. 14).

Preliminares: Acuerdo de trabajo (pág. 7); Diagnóstico de entrada (pág. 8); Presentación del caso (pág. 10).

Tablas: Tabla 1.1 (pág. 14); Tabla 1.2 (pág. 14); Tabla 1.3 (pág. 15).

Figuras: Figura 1.1 (pág. 15).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 1.1: del pedido de la dirección a la ficha de problema (pág. 14); Ejemplo resuelto 1.2: describir un proceso del sistema actual (pág. 16).

Actividades del Encuentro 1: libro, desde la pág. 16.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 9), claves (pág. 10); mapa de apoyos del curso (pág. 7).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Diagnóstico de entrada, individual y sin nota, con autoevaluación por área. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves del diagnóstico de entrada (guía, pág. 7) • Mapa de apoyos del curso (modelo) (guía, pág. 7) • Claves de las actividades del Encuentro 1 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 10)	Indicadores 1, 2, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Resolución individual breve; mapa de apoyos.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte I, «2. Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad» (pág. 9).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: prepara el H1 del Encuentro 6.

Plan anual: sección 6, Unidad I, Capítulo 1, Encuentro 1.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 2 — Interesados, punto de partida y práctica

«institución» · Plan de Clase N.° 2 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 2 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad I — Comprender el problema y su contexto · Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 17-20, 21-22 · Cuaderno: pág. 3 · Guía, págs. 9 y 10	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Sistema de biblioteca, actores, límites y situación problemática.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC)

C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.

C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo).

En este encuentro (Work §5.2): C1.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 1, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones.
- 4. Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación.
- 5. Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Sistema de biblioteca, actores, límites y situación problemática. **Tarea del Encuentro 1.** Se recoge al comenzar: Act. 5. Claves: guía, pág. 10. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Devolución del diagnóstico. Sección 1.3 con la Figura 1.2, el Ejemplo resuelto 1.3 y las Tablas 1.4 y 1.5.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 1.4 con el Ejemplo resuelto 1.4: cada estudiante arma su plan de apoyo (Actividad 3). Actividades 1 y 2. Práctica 1 por niveles (aprox. 1,5 HC). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 1.3 (pág. 17); Ejemplo resuelto 1.4 (pág. 18). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 19): • Act. 3 (Resolvé): Completá tu propio plan de apoyo con el formato de la Tabla 1.7 y con tus resultados del diagnóstico de entrada. • Act. 1 (Ejercitá): Indicá si cada uno es actor, interesado que no es actor o ninguno de los dos, y por qué: • Act. 2 (Resolvé): Agregá al mapa de la Figura 1.2 dos interesados que no aparecen. **Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas** (libro, págs. 21-22; cuaderno, pág. 3): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Puesta en común de la Práctica 1. Entrega de la ficha de problema y del mapa de actores (evidencia del Encuentro 2). Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Ficha de problema; mapa de actores. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 20): • Una dificultad cotidiana es el síntoma; el problema de información es lo que falta saber, o se sabe tarde o mal. • Hechos, supuestos y soluciones anticipadas se separan; los supuestos se marcan «a verificar». • Un sistema de información tiene personas, procesos, datos, recursos y límites, aunque no tenga computadora. • Todo actor es interesado, pero no todo interesado es actor. El mapa de interés e influencia ordena cómo trabajar con cada uno. • El diagnóstico de entrada no lleva nota: alimenta tu plan de apoyo y el mapa de apoyos del curso. **Tarea:** • Act. 4 (Pensá y decidí): Los estudiantes tienen mucho interés y poca influencia. • Act. 5 (Desafío): Supongamos que hay que cambiar el plazo de préstamo.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en plenario.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 10):

- Act. 1: Confundir «importante» con «actor».
- Act. 2: Puntajes sin razón.
- Act. 3: Plan sin plazos.
- Act. 4: Proponer que los estudiantes voten las reglas.
- Act. 5: No marcar el supuesto.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 20): En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros. Si aun así se pierde uno, no se omiten: el Ejemplo resuelto 1.1 (ficha de problema), el 1.3 (mapa de interesados) y la Práctica 1 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: la sección 1.2 con el Ejemplo resuelto 1.2, y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Recursos

Libro, págs. 17-20, 21-22. Secciones: 1.3 Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas (pág. 17); 1.4 Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo (pág. 18).

Tablas: Tabla 1.4 (pág. 18); Tabla 1.5 (pág. 18); Tabla 1.6 (pág. 19); Tabla 1.7 (pág. 19).

Figuras: Figura 1.2 (pág. 17).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 1.3: el mapa de interesados de la biblioteca (pág. 17); Ejemplo resuelto 1.4: el plan de apoyo de Noelia (estudiante ficticia) (pág. 18).

Actividades del Encuentro 2: libro, desde la pág. 19.

Cuaderno de prácticas: Práctica 1, pág. 3.

Guía docente: secuencia (pág. 9), claves (pág. 10); lista de cotejo de la práctica 1 (pág. 11).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 1 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 2 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 10) • Lista de cotejo de la Práctica 1 (guía, pág. 11)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Ficha de problema; mapa de actores. Lista de cotejo de la Práctica 1: • Clasifica cada oración del relato y justifica la clasificación. (Indicador 4) • La ficha de problema distingue lo que se sabe (con fuente V-xx) de lo que hay que averiguar. (Indicador 1) • El enunciado del problema no nombra ninguna solución. (Indicador 1) • Describe el sistema con sus cinco elementos (Nivel 2 o 3). (Indicador 2) • El mapa distingue actores de interesados que no son actores. (Indicador 3)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte I, «2. Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad» (pág. 9).

Cuaderno: Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas (pág. 3).

Hito: prepara el H1 del Encuentro 6.

Plan anual: sección 6, Unidad I, Capítulo 1, Encuentro 2.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 3 — Preparar el relevamiento

«institución» · Plan de Clase N.° 3 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 3 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad I — Comprender el problema y su contexto · Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 25-30 · Cuaderno: — · Guía, págs. 12 y 12	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Preparar entrevista, observación y revisión de registros.		

Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC)

C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.

En este encuentro (Work §5.2): C2.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 2, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas.
- 2. Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar.
- 5. Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Preparar entrevista, observación y revisión de registros. **Tarea del Encuentro 2.** Se recoge al comenzar: Act. 4, Act. 5. Claves: guía, pág. 10. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 2.1 con la Tabla 2.1. Preparar y conducir una entrevista, Tabla 2.2 y Ejemplo resuelto 2.1. Lectura del registro E1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Cada equipo prepara su guion y sus criterios de resguardo (Actividades 3 y 4). Sección 2.2: registro O1, documentos D1 y D2, Ejemplo resuelto 2.2. Actividades 1, 2 y 5. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Relevamiento: Relevar es obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades. Su producto no es el sistema ni su diseño, sino un dossier: registros con las líneas numeradas, hallazgos y una lista de necesidades, cada una con la fuente de donde salió. (pág. 26) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 2.1 (pág. 27); Ejemplo resuelto 2.2 (pág. 29). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 30): • Act. 3 (Resolvé): Escribí un guion de seis preguntas para entrevistar a un estudiante de 1.° que usa poco la biblioteca. • Act. 4 (Resolvé): Escribí los criterios de tu equipo para resguardar la información de una observación en la biblioteca: a quién se pide autorización, qué no se anota, dónde se guardan las notas, quién las lee y cuándo se descartan. • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada frase como necesidad, solución o hecho: • Act. 2 (Ejercitá): Marcá si cada pregunta es abierta, cerrada o inductora: • Act. 5 (Pensá y decidí): Elegí la técnica más adecuada para cada situación y justificá en una línea:	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Revisión cruzada de guiones con la Tabla 2.2. Entrega del guion y de los criterios para resguardar la información (evidencia del Encuentro 3). La Actividad 6 queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Guion y criterios para resguardar información. **Tarea:** • Act. 6 (Desafío): Reescribí estas tres preguntas para que no sean inductoras, dobles ni técnicas:	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos, revisión entre equipos o pares.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 12):

- Act. 1: Clasificar (d) como solución.
- Act. 2: Marcar (a) como abierta.
- Act. 3: Preguntar «¿te gustaría una app?».
- Act. 4: Anotar nombres «para no olvidarse».
- Act. 5: Entrevistar a todos los estudiantes para (a).
- Act. 6: Corregir solo una parte de (b).

Recursos

Libro, págs. 25-30. Secciones: 2.1 Entrevistar para comprender tareas y problemas (pág. 25); 2.2 Observar un proceso y analizar documentos (pág. 28).

Tablas: Tabla 2.1 (pág. 26); Tabla 2.2 (pág. 26); Tabla 2.3 (pág. 28); Tabla 2.4 (pág. 30).

Figuras: Figura 2.1 (pág. 28).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 2.1: el guion de la entrevista a la bibliotecaria (pág. 27); Ejemplo resuelto 2.2: analizar el reglamento y el informe mensual (pág. 29).

Recuadros: En Paraguay — Entrevistar en el idioma del interesado (pág. 27); Antes de relevar: criterios para resguardar la información (pág. 28).
Actividades del Encuentro 3: libro, desde la pág. 30.
Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.
Guía docente: secuencia (pág. 12), claves (pág. 12).
Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 3 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 12)	Indicadores 1, 2, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Guion y criterios para resguardar información.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte I, «3. Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar» (pág. 12).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H1 del Encuentro 6.
Plan anual: sección 6, Unidad I, Capítulo 2, Encuentro 3.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 4 — Contrastar y registrar con cuidado

«institución» · Plan de Clase N.° 4 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 4 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad I — Comprender el problema y su contexto · Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 31-36, 37-38 · Cuaderno: pág. 5 · Guía, págs. 12 y 13	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Realizar relevamiento real autorizado o simulación con roles.		

Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC)

C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.

En este encuentro (Work §5.2): C2.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 2, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos.
- 4. Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas.
- 5. Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Realizar relevamiento real autorizado o simulación con roles. **Tarea del Encuentro 3.** Se recoge al comenzar: Act. 6. Claves: guía, pág. 12. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Registros E2 a E5. Sección 2.3 con la Figura 2.2 y los Ejemplos resueltos 2.3 y 2.4.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Práctica 2: simulación con roles (aprox. 2 HC). Sección 2.4 con el Ejemplo resuelto 2.5 y la Tabla 2.6. Actividades 1 a 3. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Confirmar con el interesado: El último paso es la devolución: se le muestra al interesado la lista de hallazgos y necesidades, y se le pregunta si eso es lo que quiso decir. Puede ser una reunión corta o una hoja que lee y firma. Si corrige algo, se vuelve a obtener información (la flecha punteada de la Figura 2.1). Confirmar evita el error más caro del desarrollo de sistemas: construir algo que nadie pidió. (pág. 35) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 2.3 (pág. 33); Ejemplo resuelto 2.4 (pág. 33); Ejemplo resuelto 2.5 (pág. 34). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 36): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá si cada fragmento es un hecho, una opinión o un supuesto, y justificá en una línea: • Act. 2 (Resolvé): Escribí la hoja de confirmación para Mirta: un título, las necesidades N-01, N-02, N-04, N-05 y N-06 con palabras que ella entienda, y dos preguntas para cerrar las dudas pendientes. • Act. 3 (Resolvé): Registrá la contradicción entre D1-A4 y D2-8 con el formato del Ejemplo resuelto 2.3: las dos posiciones con su fuente, la necesidad detrás de cada una y la pregunta que harías. **Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles** (libro, págs. 37-38; cuaderno, pág. 5): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Tabla 2.7 (necesidades). Entrega de notas, fuentes y registro de contradicciones (evidencia del Encuentro 4). Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Notas, fuentes y registro de contradicciones. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 36): • Relevar es obtener, registrar y confirmar necesidades con los interesados, no preguntar «¿qué quiere?». • Se combinan técnicas: la entrevista profundiza, la observación muestra lo que realmente pasa y los documentos dicen cómo deberían ser las cosas. • Cada línea del registro tiene un código y cada hallazgo, su fuente. Se separan hechos, opiniones y supuestos. • Las contradicciones se registran con sus dos fuentes y se elevan con opciones a quien decide; las necesidades no expresadas se buscan en la observación y en los documentos. • Se pide autorización, se anota solo lo necesario, se anonimiza y se resguarda. **Tarea:** • Act. 4 (Pensá y decidí): La directora dice: «No hay presupuesto para comprar programas ni para pagar un servicio en internet.» (E5-L4). • Act. 5 (Desafío): Reescribí la pregunta E1-L11 para que no sea inductora.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Preparación. Fotocopiar y recortar las tarjetas de rol de la Práctica 2 (guía, Parte I, sección 3): cada tarjeta la recibe solo quien hace ese papel.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 13):

- Act. 1: Tomar (c) como hecho.
- Act. 2: Usar palabras técnicas.
- Act. 3: Culpar a la bibliotecaria.
- Act. 4: Concluir «hay que hacer una app» o «no se puede».
- Act. 5: Reemplazar la app por otra tecnología en la pregunta.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 36): En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros sin fusión: el relevamiento es la base de todo el proyecto. Si aun así se pierde uno, no se omiten: el Ejemplo resuelto 2.1 (guion), los criterios de resguardo, el Ejemplo resuelto 2.3 (contradicción) y la Práctica 2 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 2.4, la Tabla 2.3 y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Recursos

Libro, págs. 31-36, 37-38. Secciones: 2.3 Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas (pág. 32); 2.4 Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos (pág. 33).

Tablas: Tabla 2.5 (pág. 34); Tabla 2.6 (pág. 35); Tabla 2.7 (pág. 35).

Figuras: Figura 2.2 (pág. 33).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 2.3: una contradicción sobre el plazo de préstamo (pág. 33); Ejemplo resuelto 2.4: buscar necesidades no expresadas (pág. 33); Ejemplo resuelto 2.5: del registro a los hallazgos (pág. 34).

Actividades del Encuentro 4: libro, desde la pág. 36.

Cuaderno de prácticas: Práctica 2, pág. 5.

Guía docente: secuencia (pág. 12), claves (pág. 13); lista de cotejo de la práctica 2 (pág. 14).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 2 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 4 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 13) • Lista de cotejo de la Práctica 2 (guía, pág. 14)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Notas, fuentes y registro de contradicciones. Lista de cotejo de la Práctica 2: • El guion tiene objetivo, abiertas antes que cerradas y ninguna pregunta inductora, doble o técnica. (Indicador 1) • Usa al menos dos técnicas o dos fuentes (entrevistas y normas). (Indicador 2) • Cada línea del registro tiene código y los hallazgos separan hechos, opiniones y supuestos. (Indicador 3) • Registra al menos una contradicción con sus dos fuentes y la necesidad detrás de cada posición. (Indicador 4) • Los registros dicen qué autorizó cada persona y no tienen datos innecesarios. (Indicador 5)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte I, «3. Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar» (pág. 12).

Cuaderno: Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles (pág. 5).

Hito: prepara el H1 del Encuentro 6.

Plan anual: sección 6, Unidad I, Capítulo 2, Encuentro 4.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 5 — Objetivos, alternativas y riesgos

«institución» · Plan de Clase N.° 5 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 5 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad I — Comprender el problema y su contexto · Capítulo 3 — Elegir un alcance posible	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 41-46, 50-51 · Cuaderno: pág. 7 · Guía, págs. 16 y 16	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Comparar alternativas: registro manual mejorado, herramienta existente y prototipo.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)

C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.

C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

En este encuentro (Work §5.2): C1, C2.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 3, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier.
- 2. Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario.
- 3. Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Comparar alternativas: registro manual mejorado, herramienta existente y prototipo. **Tarea del Encuentro 4.** Se recoge al comenzar: Act. 4, Act. 5. Claves: guía, pág. 13. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 3.1 con el Ejemplo resuelto 3.1 y la Tabla 3.1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 3.2 con las Tablas 3.2 y 3.3 y el Ejemplo resuelto 3.2. Sección 3.3 con la Tabla 3.4, la Figura 3.1, el Ejemplo resuelto 3.3 y las Tablas 3.5 y 3.6. Cada equipo arma su tabla de factibilidad y riesgos. Actividades 1 a 3. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Por qué no sumamos puntajes: La Tabla 3.3 no suma ni promedia. Las cuatro factibilidades no se compensan entre sí: una alternativa barata y rápida que la bibliotecaria no va a usar no sirve. Por eso se comparan razones, no totales, y la recomendación explica qué se gana y qué se resigna. (pág. 43) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 3.1 (pág. 42); Ejemplo resuelto 3.2 (pág. 43); Ejemplo resuelto 3.3 (pág. 45). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 46): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá si cada enunciado es un objetivo, una tarea o una solución, y reescribí como objetivo los que no lo son: • Act. 2 (Ejercitá): Para cada riesgo, indicá si la medida es una mitigación o una contingencia: • Act. 3 (Resolvé): Escribí el resultado esperado de OE-2 de otra manera, sin cambiar el objetivo, y explicá cómo lo comprobaría una persona que no está en el equipo. • Act. 4 (Resolvé): Desarrollá el riesgo R-03 como en el Ejemplo resuelto 3.3: razón de la probabilidad, razón del impacto, mitigación, contingencia y responsable. **Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca** (libro, págs. 50-51; cuaderno, pág. 7): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Actividad 4 en plenario. Entrega de la tabla de factibilidad y riesgos (la «matriz de factibilidad y riesgos» de Work; evidencia del Encuentro 5). Práctica 3, Nivel 1, empieza en clase y se completa como tarea; la Actividad 5 también es tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Matriz de factibilidad y riesgos. **Tarea:** • Act. 5 (Pensá y decidí): Un compañero propone pasar la herramienta existente (B) a «baja» en factibilidad técnica porque «seguro que pide internet».	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en plenario, por equipos.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 46): Act. 6 (Desafío): Supongamos que el encargado de informática confirma que la computadora de la biblioteca no puede usarse para el sistema.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 16):

- Act. 1: Aceptar (c) porque «es lo que vamos a hacer».
- Act. 2: Confundir (c) con mitigación.
- Act. 3: Resultado sin algo observable.
- Act. 4: Mitigación y contingencia iguales.
- Act. 5: Aceptar la valoración «porque es probable».

• Act. 6: Mantener C sin cambios.

Recursos

Libro, págs. 41-46, 50-51. Secciones: 3.1 Objetivos y resultados esperados (pág. 41); 3.2 Comparación de alternativas y factibilidad básica (pág. 42); 3.3 Recursos, riesgos, límites y exclusiones (pág. 44).
Tablas: Tabla 3.1 (pág. 42); Tabla 3.2 (pág. 43); Tabla 3.3 (pág. 43); Tabla 3.4 (pág. 44); Tabla 3.5 (pág. 45); Tabla 3.6 (pág. 45).
Figuras: Figura 3.1 (pág. 44).
Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 3.1: objetivos del proyecto de la biblioteca (pág. 42); Ejemplo resuelto 3.2: de la comparación a la recomendación (pág. 43); Ejemplo resuelto 3.3: un riesgo tratado de punta a punta (pág. 45).
Actividades del Encuentro 5: libro, desde la pág. 46.
Cuaderno de prácticas: Práctica 3, pág. 7.
Guía docente: secuencia (pág. 16), claves (pág. 16); lista de cotejo de la práctica 3 (pág. 18).
Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 3 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 5 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 16) • Lista de cotejo de la Práctica 3 (guía, pág. 18)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Matriz de factibilidad y riesgos. Lista de cotejo de la Práctica 3: • Cada valoración de factibilidad tiene una razón y una fuente M-F, o dice «a verificar». (Indicadores 2 y 4) • No hay números ni sumas de puntajes en la comparación. (Indicador 2) • Los objetivos citan necesidades MN y tienen un resultado comprobable. (Indicador 1) • Los riesgos tienen probabilidad, impacto, mitigación y contingencia (Nivel 2 o 3). (Indicador 3) • La recomendación dice qué se resigna y quién decide. (Indicador 4)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte I, «4. Capítulo 3 — Elegir un alcance posible» (pág. 16).
Cuaderno: Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca (pág. 7).
Hito: prepara el H1 del Encuentro 6.
Plan anual: sección 6, Unidad I, Capítulo 3, Encuentro 5.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I

«institución» · Plan de Clase N.° 6 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 6 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad I — Comprender el problema y su contexto · Capítulo 3 — Elegir un alcance posible	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 46-49, 47 · Cuaderno: — · Guía, págs. 16 y 17	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Delimitar alcance, exclusiones y equipo; revisión de unidad I.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)

C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.

C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

En este encuentro (Work §5.2): C1, C2, C7.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 3, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones.
- 4. Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar.
- 5. Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Delimitar alcance, exclusiones y equipo; revisión de unidad I. **Tarea del Encuentro 5.** Se recoge al comenzar: Act. 5. Claves: guía, pág. 16. **Preparación** (aprox. 1 HC). Sección 3.4 con el Ejemplo resuelto 3.4 y las Tablas 3.7 y 3.8. Los equipos terminan su acuerdo (Actividad 2) y aplican la lista de verificación del H1.	1 HC
Desarrollo	**Defensa del H1** (aprox. 3 HC). Presentación de cada equipo (unos 10 minutos) y ronda de preguntas individuales, con la rúbrica. El tiempo depende de la cantidad de equipos: con más de seis, se reparte en dos bloques. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Cómo se evalúa el H1: Se evalúan cinco criterios con cuatro niveles de desempeño: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente y tu docente la comparte antes de la presentación. (pág. 48) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 3.4 (pág. 47). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 48): • Act. 2 (Resolvé): Armá el acuerdo de proyecto de tu equipo, versión v1.0, con las secciones de la Tabla 3.7.	3 HC
Cierre	**Correcciones y cierre** (aprox. 1 HC). Cada equipo registra en la bitácora las observaciones y planifica las correcciones (evidencia: H1 con correcciones). Actividades 3 y 4 como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): H1: problema y alcance defendidos; correcciones. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 49): • Un objetivo describe el cambio buscado, se apoya en necesidades y tiene un resultado esperado que se puede mostrar. • Se comparan tipos de solución, incluida la mejora manual, con cuatro factibilidades valoradas con razones y fuentes, sin sumar puntajes. • Las condiciones excluyentes se revisan primero; lo que no se sabe se marca «a verificar». • Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, mitigación, contingencia y responsable. El alcance tiene núcleo y exclusiones con su razón. • El acuerdo de proyecto fija los compromisos del equipo, con versión y roles; el H1 se defiende en equipo y se evalúa también de forma individual. **Tarea:** • Act. 3 (Resolvé): Aplicá la lista de verificación del H1 al acuerdo de otro equipo y anotá, para cada punto que no se cumple, una corrección concreta. • Act. 4 (Pensá y decidí): Dos semanas después del H1, la directora pide agregar al sistema el préstamo de los proyectores del colegio.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): individual, por equipos.

Hito H1. Imprimir la rúbrica y una planilla por estudiante; registrar por separado la evidencia del equipo (60 %) y la individual (40 %) y, aparte, la ausencia de evidencia.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 48): Act. 1 (Ejercitá): Asigná cada tarea al rol que corresponde (coordinación, registro, relación con los interesados, versiones y recursos):; Act. 5 (Desafío): Escribí tres preguntas que el docente podría hacerle a un integrante del equipo en el H1 para comprobar que entiende una decisión del alcance, y la respuesta que esperarías.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 17):

- Act. 1: —
- Act. 2: Copiar el acuerdo del equipo modelo.

- Act. 3: Agregarlo sin registrar.
- Act. 4: Preguntas que se responden con sí o no.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 49): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 5 y 6 se unen en uno: la factibilidad se compara con dos alternativas en lugar de tres (A y C) y el H1 es una defensa breve por equipo. En ese encuentro no se omiten: el Ejemplo resuelto 3.1 (objetivos), la Tabla 3.3 reducida a dos alternativas, los riesgos R-01 a R-04, el alcance con sus exclusiones y la defensa del H1. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 3.3, la sección 3.4 con el Ejemplo resuelto 3.4 y la Práctica 3; el acuerdo de proyecto se completa como tarea.

Recursos

Libro, págs. 46-49, 47. Secciones: 3.4 Acuerdo de proyecto y organización del equipo (pág. 46).

Tablas: Tabla 3.7 (pág. 47); Tabla 3.8 (pág. 47).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 3.4: el acuerdo de proyecto del equipo modelo (pág. 47).

Recuadros: Antes de presentar: lista de verificación del equipo (pág. 48).

Actividades del Encuentro 6: libro, desde la pág. 48.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 16), claves (pág. 17); rúbrica del h1: descriptores por nivel (pág. 19); planilla de registro del h1 (pág. 20); evidencias de cada criterio del h1 (pág. 19).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión del hito H1: presentación del equipo con su evidencia, revisión con la rúbrica y evidencia individual de cada integrante (pregunta, variante o reporte del banco). • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 6 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 17) • Rúbrica del H1: descriptores por nivel (guía, pág. 19) • Planilla de registro del H1 (una por estudiante) (guía, pág. 20) • Evidencias de cada criterio del H1 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 19)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: H1: problema y alcance defendidos; correcciones. Criterios de la rúbrica del H1: Problema delimitado (C1); Evidencia del relevamiento (C2); Objetivos y alternativas (C1); Alcance, exclusiones y riesgos (C1); Organización y registro del equipo (C7).

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte I, «4. Capítulo 3 — Elegir un alcance posible» (pág. 16).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: este encuentro es el H1, «Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos» (libro, pág. 47).

Plan anual: sección 6, Unidad I, Capítulo 3, Encuentro 6.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo

«institución» · Plan de Clase N.º 7 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 7 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 57-59 · Cuaderno: — · Guía, págs. 22 y 23	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Formular requisitos funcionales y reglas de préstamo.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C3.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 4, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios.
- 2. Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Formular requisitos funcionales y reglas de préstamo. **Tarea del Encuentro 6.** Se recoge al comenzar: Act. 3, Act. 4. Claves: guía, pág. 17. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Retomar el dossier del Capítulo 2 (extracto en el libro). Sección 4.1 con la Tabla 4.1 y el Ejemplo resuelto 4.1. Actividad 1, individual.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 4.2 con la Figura 4.1 y la Tabla 4.2. Ejemplo resuelto 4.2: el docente construye en la pizarra los tres primeros requisitos y los equipos completan el resto comparando con la Tabla 4.3. Actividades 2 y 3, en parejas. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Requisito: Un requisito es un enunciado de lo que el sistema debe hacer o cumplir, escrito de modo que se pueda comprobar si se cumple. Tiene identificador, fuente, prioridad y criterio de aceptación. No describe cómo se construye. (pág. 57) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 4.1 (pág. 57); Ejemplo resuelto 4.2 (pág. 58). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 59): • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada frase como necesidad, regla de negocio, requisito o solución técnica, y justificá en una línea: • Act. 2 (Resolvé): Un compañero propuso estos requisitos con sus fuentes. • Act. 3 (Resolvé): Redactá un requisito funcional a partir de E5-L2 y otro a partir de E4-L8. • Act. 4 (Pensá y decidí): Iván pidió «que se pueda renovar el préstamo sin traer el libro» (E3-L4).	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Actividad 4 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 7): catálogo con identificadores y fuente. La Actividad 5 queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Catálogo con identificadores y fuente. **Tarea:** • Act. 5 (Desafío): El curso decide que cada lector pueda tener tres préstamos activos.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en parejas, individual, en plenario, por equipos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 23):

- Act. 1: Clasificar (e) como requisito porque tiene un número.
- Act. 2: Aceptar una fuente porque «tiene que ver con el tema».
- Act. 3: Escribir «hacer un login» (solución).
- Act. 4: Incluirlo como imprescindible porque lo pidió un lector.
- Act. 5: Decir que no cambia nada.

Recursos

Libro, págs. 57-59. Secciones: 4.1 Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica (pág. 57); 4.2 Requisitos funcionales, calidad y restricciones (pág. 57).

Tablas: Tabla 4.1 (pág. 57); Tabla 4.2 (pág. 58); Tabla 4.3 (pág. 58); Tabla 4.4 (pág. 59).

Figuras: Figura 4.1 (pág. 58).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 4.1: separar las cuatro categorías (pág. 57); Ejemplo resuelto 4.2: del dossier al catálogo de requisitos (pág. 58).

Actividades del Encuentro 7: libro, desde la pág. 59.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 22), claves (pág. 23).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 7 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 23)	Indicadores 1, 2 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Catálogo con identificadores y fuente.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte II, «1. Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar» (pág. 22).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H2 del Encuentro 12.
Plan anual: sección 6, Unidad II, Capítulo 4, Encuentro 7.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación

«institución» · Plan de Clase N.° 8 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 8 de 36 · 5 HC
Organizador curricular	Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 60-63, 64-65 · Cuaderno: pág. 9 · Guía, págs. 23 y 24	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Definir calidad, restricciones y criterios de aceptación.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C3, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 4, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada.
- 4. Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable.
- 5. Revisa los requisitos de otro equipo con una lista de verificación y propone correcciones concretas.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Definir calidad, restricciones y criterios de aceptación. **Tarea del Encuentro 7.** Se recoge al comenzar: Act. 5. Claves: guía, pág. 23. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Corrección de la Actividad 5. Sección 4.3 con la Figura 4.2, el Ejemplo resuelto 4.3 y la Tabla 4.5.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 4.4 con la Tabla 4.6 y el Ejemplo resuelto 4.4. Actividades 1 (a) a (c) y 2 del Encuentro 8. Práctica 4: consigna común para todos (aprox. 0,25 HC) y luego los niveles (aprox. 1,25 HC). **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Criterio de aceptación: Es la condición observable que decide si un requisito se cumple. Se escribe «Dado… cuando… entonces…» y debe poder comprobarlo una persona que no participó del análisis. (pág. 60) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 4.3 (pág. 60); Ejemplo resuelto 4.4 (pág. 61). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 62): • Act. 5 del Encuentro 7 (Desafío): El curso decide que cada lector pueda tener tres préstamos activos. • Act. 1 (Ejercitá): Nombrá el tipo de ambigüedad de cada enunciado y reescribilo en forma comprobable: Se termina como tarea. • Act. 2 (Resolvé): Escribí el criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…» de RF-05 y el de RF-06. • Act. 3 (Resolvé): Aplicá la lista de revisión entre pares a estos requisitos de otro equipo. **Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables** (libro, págs. 64-65; cuaderno, pág. 9): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Revisión entre pares con la lista del libro (Actividad 3). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 8): requisitos comprobables y revisión entre pares. La Actividad 1 (d) y las Actividades 4 y 5 quedan como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Requisitos comprobables; revisión entre pares. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 62): • La necesidad la expresa una persona; la regla la fija la institución; el requisito dice qué hace o cumple el sistema; la solución técnica dice cómo se construye. • Hay requisitos funcionales, de calidad y restricciones. • Cada requisito tiene identificador, fuente que lo respalda, prioridad y criterio de aceptación. • Un criterio «Dado… cuando… entonces…» permite que otra persona compruebe el requisito. • Las ambigüedades se corrigen preguntando al interesado, no inventando cifras. **Tarea:** • Act. 1 (Ejercitá): Nombrá el tipo de ambigüedad de cada enunciado y reescribilo en forma comprobable: • Act. 4 (Pensá y decidí): Asigná prioridad (imprescindible, importante o deseable) a: RF-09, la renovación pedida en E3-L4, RF-04, RNF-01 y RF-07. • Act. 5 (Desafío): Escribí un criterio de aceptación para RNF-03 que una persona ajena al equipo pueda comprobar en menos de cinco minutos.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): revisión entre equipos o pares.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 24):

- Act. 1: Cambiar «rápido» por «muy rápido».
- Act. 2: Omitir el «entonces» observable.
- Act. 3: Marcar solo un problema por requisito.
- Act. 4: Poner todo como imprescindible.
- Act. 5: Escribir «los datos están protegidos».

Si el calendario se acorta (libro, pág. 63): En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros: los requisitos son una evidencia esencial del proyecto. Si aun así se pierde un encuentro, no se omiten: el Ejemplo resuelto 4.2 (catálogo), el 4.3 (criterio de aceptación) y la Práctica 4 en el Nivel 1 o el Nivel 2. Pasan a lectura domiciliaria: la tabla de ambigüedades de 4.4 y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Recursos

Libro, págs. 60-63, 64-65. Secciones: 4.3 Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación (pág. 60); 4.4 Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas (pág. 61).

Tablas: Tabla 4.5 (pág. 61); Tabla 4.6 (pág. 61).

Figuras: Figura 4.2 (pág. 60).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 4.3: la ficha completa de RF-04 (pág. 60); Ejemplo resuelto 4.4: de «fácil» a un requisito comprobable (pág. 61).

Actividades del Encuentro 8: libro, desde la pág. 62.

Cuaderno de prácticas: Práctica 4, pág. 9.

Guía docente: secuencia (pág. 23), claves (pág. 24); lista de cotejo de la práctica 4 (pág. 26).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 4 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 8 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 24) • Lista de cotejo de la Práctica 4 (guía, pág. 26)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Requisitos comprobables; revisión entre pares. Lista de cotejo de la Práctica 4: • Cada requisito tiene un identificador nuevo y no reutiliza uno existente. (Indicador 2) • La fuente citada existe y dice lo que se le atribuye. (Indicador 2) • Separa necesidades, reglas, requisitos y soluciones técnicas; B-05 no quedó como requisito. (Indicador 1) • Cada requisito expresa una sola cosa y no nombra tecnologías. (Indicador 2) • Cada requisito tiene un criterio «Dado… cuando… entonces…» comprobable por otra persona. (Indicador 3) • Cada prioridad tiene una razón basada en el criterio de 4.3. (Indicador 3) • Las ambigüedades se corrigen con una pregunta al interesado y una versión «a confirmar». (Indicador 4) • Redacta al menos un criterio de aceptación comprobable para un requisito de calidad (consigna común). (Indicador 3)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte II, «1. Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar» (pág. 22).

Cuaderno: Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables (pág. 9).

Hito: prepara el H2 del Encuentro 12.

Plan anual: sección 6, Unidad II, Capítulo 4, Encuentro 8.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 9 — Proceso actual y proceso propuesto

«institución» · Plan de Clase N.° 9 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 9 de 36 · 5 HC: 3 de análisis y 2 de diseño
Organizador curricular	Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 67-72 · Cuaderno: — · Guía, págs. 28 y 30	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Representar proceso actual y proceso propuesto.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C4 y C3; no son capacidades oficiales del MEC)

C4. Modela procesos e interacciones del sistema.

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

En este encuentro (Work §5.2): C4.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 5, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Representa el proceso actual y el proceso propuesto con un diagrama de actividades con carriles, y señala qué problema del dossier resuelve cada cambio.
- 2. Delimita el sistema con un diagrama de contexto: entidades externas y la información que entra y sale.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Representar proceso actual y proceso propuesto. **Tarea del Encuentro 8.** Se recoge al comenzar: Act. 1, Act. 4, Act. 5. Claves: guía, pág. 24. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 5.1 con la Tabla 5.1 (símbolos). Figura 5.1 y Tabla 5.2: el docente reconstruye en la pizarra el proceso actual con el Ejemplo resuelto 5.1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Figura 5.2, Tabla 5.3 y Ejemplo resuelto 5.2 (proceso propuesto, la parte de diseño). Sección 5.2 con la Tabla 5.4, la Figura 5.3, la Tabla 5.5 y el Ejemplo resuelto 5.3. Actividades 1 a 3, en parejas. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 5.1 (pág. 69); Ejemplo resuelto 5.2 (pág. 71); Ejemplo resuelto 5.3 (pág. 72). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 72): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá qué símbolo del diagrama de actividades usarías para cada cosa y cómo la escribirías: • Act. 2 (Ejercitá): Estos rótulos de flujo de un diagrama de contexto tienen problemas. • Act. 3 (Resolvé): Dibujá el proceso propuesto de devolución con tres carriles (lector, bibliotecaria y sistema).	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Puesta en común de la Actividad 3 (proceso propuesto de devolución). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 9): flujos comentados y decisiones justificadas. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Flujos comentados y decisiones justificadas. **Tarea:** • Act. 4 (Resolvé): Releé el registro E2 del Capítulo 2. • Act. 5 (Pensá y decidí): En la Figura 5.2, ¿qué pasaría si la comprobación del ejemplar estuviera en el carril de la bibliotecaria y no en el del sistema?	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en parejas, en plenario.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 72): Act. 6 (Desafío): Un compañero dibujó el diagrama de contexto con una figura de persona para el lector y una elipse para el sistema.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 30):

- Act. 1: Dibujar la condición dentro de una acción.
- Act. 2: Dejar el verbo en infinitivo.
- Act. 3: Borrar el préstamo al devolver (contradice RN-05).
- Act. 4: Incluirla sin flujos.
- Act. 5: Responder que «da lo mismo».
- Act. 6: Proponer rehacer todo con otra notación.

Recursos

Libro, págs. 67-72. Secciones: 5.1 Proceso actual y proceso propuesto (pág. 67); 5.2 Diagrama de contexto y límites de intercambio de información (pág. 71).

Tablas: Tabla 5.1 (pág. 68); Tabla 5.2 (pág. 69); Tabla 5.3 (pág. 70); Tabla 5.4 (pág. 71); Tabla 5.5 (pág. 72).

Figuras: Figura 5.1 (pág. 68); Figura 5.2 (pág. 70); Figura 5.3 (pág. 71).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 5.1: del relato al proceso actual (pág. 69); Ejemplo resuelto 5.2: justificar el proceso propuesto (pág. 71); Ejemplo resuelto 5.3: qué queda adentro y qué queda afuera (pág. 72).

Actividades del Encuentro 9: libro, desde la pág. 72.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.
Guía docente: secuencia (pág. 28), claves (pág. 30).
Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 9 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 30)	Indicadores 1, 2 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Flujos comentados y decisiones justificadas.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte II, «2. Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso» (pág. 28).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H2 del Encuentro 12.
Plan anual: sección 6, Unidad II, Capítulo 5, Encuentro 9.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 10 — Casos de uso y excepciones

«institución» · Plan de Clase N.° 10 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 10 de 36 · 5 HC de análisis
Organizador curricular	Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 73-76, 77-78 · Cuaderno: pág. 11 · Guía, págs. 28 y 30	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Desarrollar casos de uso y excepciones.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C4 y C3; no son capacidades oficiales del MEC)

C4. Modela procesos e interacciones del sistema.

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

En este encuentro (Work §5.2): C3, C4.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 5, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Identifica actores como roles y desarrolla tres casos de uso prioritarios con su escenario principal.
- 4. Describe al menos un flujo alternativo por caso de uso, con su punto de decisión y su resultado.
- 5. Mantiene la coherencia entre los modelos y el catálogo: cada requisito citado existe y cada notación se usa sola.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Desarrollar casos de uso y excepciones. **Tarea del Encuentro 9.** Se recoge al comenzar: Act. 4, Act. 5. Claves: guía, pág. 30. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 5.3 con la Tabla 5.6, la Figura 5.4 y el Ejemplo resuelto 5.4.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 5.4, Ejemplo resuelto 5.5 y plantillas de CU-01 a CU-03. Actividades 1 a 3. Práctica 5 por niveles (aprox. 1,5 HC). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 5.4 (pág. 74); Ejemplo resuelto 5.5 (pág. 74). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 75): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá si cada uno es un actor, un caso de uso, un paso o nada de eso, y corregí lo que haga falta: • Act. 2 (Resolvé): Escribí la plantilla de CU-05 «Inactivar lector o ejemplar» (Figura 5.4): actor, precondición, escenario principal y requisitos que cubre (RF-10 y RN-06). • Act. 3 (Resolvé): Agregá a CU-05 un flujo alternativo para un lector que todavía tiene un préstamo activo. **Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca** (libro, págs. 77-78; cuaderno, pág. 11): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Revisión cruzada de la Práctica 5 con el punto de control. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 10): préstamo, devolución y consulta con alternativas. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Préstamo, devolución y consulta con alternativas. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 76): • El proceso actual muestra dónde están los problemas; el proceso propuesto, qué cambia, quién lo hace y qué decide el sistema. • En el diagrama de actividades, cada carril es un responsable, cada acción lleva verbo y objeto, y cada salida de una decisión lleva su guarda. • El diagrama de contexto muestra el sistema como un todo, las entidades externas y los flujos de información, rotulados con sustantivos. • Un actor es un rol; un caso de uso es un objetivo del actor. El escenario principal cuenta el camino en el que todo sale bien. • Un flujo alternativo se numera desde su paso, dice qué hace el sistema y cómo termina. Si necesita un requisito que no existe, encontraste una omisión. **Tarea:** • Act. 4 (Pensá y decidí): En CU-02, flujo 2a, la bibliotecaria aparta un ejemplar que llega sin préstamo activo. • Act. 5 (Desafío): Revisá la coherencia entre la Figura 5.2 y la plantilla de CU-01: ¿cada rombo tiene su flujo alternativo, y cada flujo alternativo, su rombo?	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): revisión entre equipos o pares.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 30):

- Act. 1: Aceptar «Base de datos» como actor.
- Act. 2: Usar «borrar» en el escenario.

- Act. 3: Elegir una opción sin consultar.
- Act. 4: Inventar una regla sin consultarla.
- Act. 5: Contar solo los rombos.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 76): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 9 y 10 se unen en uno. Se conserva el proceso actual en versión simplificada: la Figura 5.1, de 5 a 7 pasos del préstamo y la devolución con los problemas del dossier marcados (aprox. 1 HC). En ese encuentro no se omiten: el proceso propuesto (Figura 5.2), los tres casos de uso prioritarios con un flujo alternativo cada uno y la Práctica 5 en el Nivel 1. Pasan a lectura domiciliaria: el diagrama de contexto (5.2, con el Ejemplo resuelto 5.3) y las actividades «Pensá y decidí» y «Desafío».

Recursos

Libro, págs. 73-76, 77-78. Secciones: 5.3 Actores, casos de uso y escenarios principales (pág. 73); 5.4 Excepciones, decisiones y flujos alternativos (pág. 74).

Tablas: Tabla 5.6 (pág. 73).

Figuras: Figura 5.4 (pág. 73).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 5.4: actor o persona, caso de uso o paso (pág. 74); Ejemplo resuelto 5.5: del rombo al flujo alternativo (pág. 74).

Actividades del Encuentro 10: libro, desde la pág. 75.

Cuaderno de prácticas: Práctica 5, pág. 11.

Guía docente: secuencia (pág. 28), claves (pág. 30); lista de cotejo de la práctica 5 (pág. 31).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 5 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 10 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 30) • Lista de cotejo de la Práctica 5 (guía, pág. 31)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Préstamo, devolución y consulta con alternativas. Lista de cotejo de la Práctica 5: • Cada diagrama usa una sola notación y sus símbolos con su significado. (Indicador 5) • Toda acción está en un carril; toda salida de una decisión tiene guarda. (Indicador 1) • El proceso propuesto cita un requisito MR en cada acción del sistema. (Indicadores 1 y 5) • Los actores son roles y los casos de uso, objetivos con verbo y objeto. (Indicador 3) • Cada flujo alternativo se numera desde su paso, dice qué hace el sistema y cómo termina. (Indicador 4) • Si un flujo necesita un requisito nuevo, lo redacta con identificador y «a confirmar». (Indicadores 4 y 5)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte II, «2. Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso» (pág. 28).

Cuaderno: Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca (pág. 11).

Hito: prepara el H2 del Encuentro 12.

Plan anual: sección 6, Unidad II, Capítulo 5, Encuentro 10.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 11 — Prioridades, trazabilidad e incrementos

«institución» · Plan de Clase N.° 11 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 11 de 36 · 5 HC: 2 de análisis y 3 de gestión
Organizador curricular	Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 80-83, 88-89 · Cuaderno: pág. 14 · Guía, págs. 33 y 34	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Priorizar, planificar incrementos y establecer trazabilidad.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3, C4 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C4. Modela procesos e interacciones del sistema.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

En este encuentro (Work §5.2): C3, C7.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 6, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Distingue el alcance mínimo de las funcionalidades postergables y justifica cada prioridad con criterios explícitos.
- 2. Construye una matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista, y detecta omisiones.
- 3. Planifica incrementos con tareas, responsables, dependencias, estimaciones y versiones identificables.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Priorizar, planificar incrementos y establecer trazabilidad. **Tarea del Encuentro 10.** Se recoge al comenzar: Act. 4, Act. 5. Claves: guía, pág. 30. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 6.1 con la Tabla 6.1 y el Ejemplo resuelto 6.1. Sección 6.2 con la Figura 6.1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Tabla 6.2 y Ejemplo resuelto 6.2: cada equipo arma su matriz. Sección 6.3 con las Tablas 6.3 y 6.4 y el Ejemplo resuelto 6.3: cada equipo planifica un incremento con tareas y responsables. Actividades 1 y 2. Práctica 6, Niveles 1 o 2 (aprox. 1 HC). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 6.1 (pág. 81); Ejemplo resuelto 6.2 (pág. 82); Ejemplo resuelto 6.3 (pág. 83). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 83): • Act. 1 (Ejercitá): Asigná una prioridad (imprescindible, importante o deseable) a cada pedido y justificala con las cuatro preguntas de 6.1: • Act. 2 (Resolvé): Completá dos filas de la Tabla 6.2 que dicen «a escribir por el equipo»: escribí el criterio de aceptación «Dado… cuando… entonces…» de RF-03 y el de RF-08. • Act. 3 (Resolvé): Armá la lista de tareas del Incremento 2 (Tabla 6.3): al menos cuatro tareas, con responsable, estimación en HC, dependencia y estado. **Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca** (libro, págs. 88-89; cuaderno, pág. 14): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Actividad 3 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 11): requisito-modelo-prueba; tareas y responsables. La Actividad 4 queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Requisito-modelo-prueba; tareas y responsables. **Tarea:** • Act. 4 (Pensá y decidí): Un integrante propone empezar por el informe mensual (RF-09), «porque es lo que pide la dirección».	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en plenario, por equipos.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 83): Act. 5 (Desafío): Agregá a la Tabla 6.2 la fila de RNF-04 (de la consigna común de la Práctica 4): necesidad, regla, caso de uso, criterio y una prueba prevista con el próximo código libre.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 34):

- Act. 1: Dar la prioridad sin razón.
- Act. 2: Repetir el enunciado del requisito.
- Act. 3: Tareas sin responsable o «todos».
- Act. 4: Aceptar porque «lo pide la dirección».
- Act. 5: Usar un código de prueba ya usado.

Recursos

Libro, págs. 80-83, 88-89. Secciones: 6.1 Alcance mínimo y funcionalidades postergables (pág. 80); 6.2 Trazabilidad entre necesidad, requisito, modelo y prueba (pág. 81); 6.3 Iteraciones, tareas, dependencias y responsabilidades (pág. 82).

Tablas: Tabla 6.1 (pág. 81); Tabla 6.2 (pág. 82); Tabla 6.3 (pág. 82); Tabla 6.4 (pág. 83).

Figuras: Figura 6.1 (pág. 81).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 6.1: priorizar la renovación (pág. 81); Ejemplo resuelto 6.2: leer la matriz para encontrar lo que falta (pág. 82); Ejemplo resuelto 6.3: ordenar las tareas de un incremento (pág. 83).

Actividades del Encuentro 11: libro, desde la pág. 83.

Cuaderno de prácticas: Práctica 6, pág. 14.

Guía docente: secuencia (pág. 33), claves (pág. 34); lista de cotejo de la práctica 6 (pág. 35).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 6 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 11 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 34) • Lista de cotejo de la Práctica 6 (guía, pág. 35)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Requisito-modelo-prueba; tareas y responsables. Lista de cotejo de la Práctica 6: • Cada fila de la matriz cita una fuente que existe y una prueba prevista con código. (Indicador 2) • Detecta al menos una omisión y dice si es del modelo o del catálogo. (Indicador 2) • Cada prioridad tiene una razón con las cuatro preguntas; no se suman puntajes. (Indicador 1) • Cada tarea tiene responsable, estimación, dependencia y estado (Nivel 2 o 3). (Indicador 3) • La solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa, quién decide y la nueva versión (Nivel 3). (Indicador 4)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte II, «3. Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia» (pág. 33).

Cuaderno: Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca (pág. 14).

Hito: prepara el H2 del Encuentro 12.

Plan anual: sección 6, Unidad II, Capítulo 6, Encuentro 11.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 12 — Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II

«institución» · Plan de Clase N.° 12 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 12 de 36 · 5 HC: 3 de análisis y 2 de evaluación
Organizador curricular	Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema · Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 84-87, 88-89, 85 · Cuaderno: pág. 14 · Guía, págs. 33 y 34	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Resolver una solicitud de cambio; revisión de unidad II.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3, C4 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C4. Modela procesos e interacciones del sistema.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

En este encuentro (Work §5.2): C3, C4, C7.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 6, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Tramita una solicitud de cambio con su análisis de impacto, su decisión y la nueva versión del catálogo y de los modelos.
- 5. Actualiza el dossier del equipo y explica individualmente el impacto de un cambio acotado.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Resolver una solicitud de cambio; revisión de unidad II. **Tarea del Encuentro 11.** Se recoge al comenzar: Act. 4. Claves: guía, pág. 34. **Solicitud de cambio** (aprox. 1,5 HC). Sección 6.4 con el registro D3, la Tabla 6.5, la Figura 6.2, el Ejemplo resuelto 6.4 y la Tabla 6.6. Actividades 1 y 2.	1,5 HC
Desarrollo	**Revisión del H2** (aprox. 2 HC). El docente entrega a cada equipo una necesidad nueva del banco (sección 4 de esta guía). El equipo la registra, la tramita como solicitud de cambio y presenta catálogo, modelos y matriz en la versión nueva (unos 10 minutos), con preguntas individuales. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Cómo se evalúa el H2: Se evalúan cinco criterios con los cuatro niveles de desempeño del H1: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la revisión. (pág. 86) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 6.4 (pág. 85). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 86): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá qué elementos de la Tabla 6.2 habría que revisar con cada cambio: • Act. 2 (Resolvé): Completá una solicitud de cambio, con los campos de la Tabla 6.5, para el pedido (a) de la actividad anterior. **Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca** (libro, págs. 88-89; cuaderno, pág. 14): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	2 HC
Cierre	**Correcciones y cierre** (aprox. 1,5 HC). Cada equipo registra las observaciones en la bitácora y planifica las correcciones (evidencia: requisitos y modelos funcionales versionados). Práctica 6, Nivel 3, como ampliación; Actividades 3 y 4 como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): H2: requisitos y modelos funcionales versionados. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 87): • El alcance mínimo hace funcionar el circuito y cumplir las reglas; lo postergable se registra con su prioridad y su razón. • La prioridad se justifica con cuatro preguntas: circuito, reglas, valor y dependencias. No se suman puntajes. • La matriz de trazabilidad une necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio y prueba; sus huecos son omisiones. • Cada incremento se puede mostrar; cada tarea tiene responsable, estimación y dependencia, y cada documento, su versión. • Un cambio entra por solicitud: se analiza su impacto con la matriz, decide quien tiene autoridad y se versiona el resultado. **Tarea:** • Act. 3 (Pensá y decidí): El cambio (c) parece una buena noticia. • Act. 4 (Desafío): Preparate para el H2: elegí un requisito de tu catálogo y explicá, en cinco líneas, qué pasaría en tus modelos y en tus pruebas si su regla cambiara.	1,5 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): individual, por equipos.

Hito H2. Imprimir la rúbrica y una planilla por estudiante; registrar por separado la evidencia del equipo (60 %) y la individual (40 %) y, aparte, la ausencia de evidencia.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 34):

- Act. 1: Revisar solo el requisito.
- Act. 2: Cambiar el texto de RF-02.
- Act. 3: Eliminar RS-01 porque «ya hay internet».
- Act. 4: Respuesta sin elementos concretos.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 87): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 11 y 12 se unen en uno: el plan de incrementos se reduce a la Tabla 6.3, sin la lista de tareas, y la solicitud de cambio se resuelve dentro de la revisión del H2. En ese encuentro no se omiten: la matriz de trazabilidad (Tabla 6.2), una solicitud de cambio con su análisis de impacto y el H2. Pasan a lectura domiciliaria: los Ejemplos resueltos 6.1 y 6.3 y la Práctica 6.

Recursos

Libro, págs. 84-87, 88-89, 85. Secciones: 6.4 Solicitud de cambio y análisis de impacto (pág. 84).
Tablas: Tabla 6.5 (pág. 84); Tabla 6.6 (pág. 85).
Figuras: Figura 6.2 (pág. 85).
Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 6.4: el análisis de impacto de SC-01 (pág. 85).
Recuadros: Antes de presentar: lista de verificación del equipo (pág. 86).
Actividades del Encuentro 12: libro, desde la pág. 86.
Cuaderno de prácticas: Práctica 6, pág. 14.
Guía docente: secuencia (pág. 33), claves (pág. 34); lista de cotejo de la práctica 6 (pág. 35); rúbrica del h2: descriptores por nivel (pág. 37); planilla de registro del h2 (pág. 38); evidencias de cada criterio del h2 (pág. 37).
Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión del hito H2: presentación del equipo con su evidencia, revisión con la rúbrica y evidencia individual de cada integrante (pregunta, variante o reporte del banco). • Revisión de la Práctica 6 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 12 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 34) • Lista de cotejo de la Práctica 6 (guía, pág. 35) • Rúbrica del H2: descriptores por nivel (guía, pág. 37) • Planilla de registro del H2 (una por estudiante) (guía, pág. 38) • Evidencias de cada criterio del H2 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 37)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: H2: requisitos y modelos funcionales versionados. Lista de cotejo de la Práctica 6: • Cada fila de la matriz cita una fuente que existe y una prueba prevista con código. (Indicador 2) • Detecta al menos una omisión y dice si es del modelo o del catálogo. (Indicador 2) • Cada prioridad tiene una razón con las cuatro preguntas; no se suman puntajes. (Indicador 1) • Cada tarea tiene responsable, estimación, dependencia y estado (Nivel 2 o 3). (Indicador 3) • La solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa, quién decide y la nueva versión (Nivel 3). (Indicador 4) Criterios de la rúbrica del H2: Catálogo de requisitos (C3); Procesos y contexto (C4); Casos de uso y flujos alternativos (C4, C3); Trazabilidad y solicitud de cambio (C3, C7); Dossier, versiones y trabajo del equipo (C2, C7).

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte II, «3. Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia» (pág. 33).
Cuaderno: Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca (pág. 14).
Hito: este encuentro es el H2, «Revisión de la Unidad II — Hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados» (libro, pág. 85).
Plan anual: sección 6, Unidad II, Capítulo 6, Encuentro 12.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 13 — Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio

«institución» · Plan de Clase N.° 13 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 13 de 36 · 5 HC de diseño
Organizador curricular	Unidad III — Diseñar una solución coherente · Capítulo 7 — Datos que representan las reglas	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 92-95, 100-101 · Cuaderno: pág. 16 · Guía, págs. 41 y 42	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Revisar antecedentes de Algorítmica y modelar el dominio.		

Capacidad propuesta para el programa institucional (C5; no es una capacidad oficial del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

En este encuentro (Work §5.2): C5.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 7, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Distingue obra, edición y ejemplar, y vincula cada préstamo a un ejemplar físico.
- 2. Justifica las claves y las relaciones del modelo con las reglas y los requisitos del catálogo v1.1.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Revisar antecedentes de Algorítmica y modelar el dominio. **Tarea del Encuentro 12.** Se recoge al comenzar: Act. 3, Act. 4. Claves: guía, pág. 34. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Apertura del capítulo. Sección 7.1 con la ficha de recuperación y la Tabla 7.1, según la ruta A o B. Actividad 1 como diagnóstico breve.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 7.2 con la Figura 7.1, la Tabla 7.2, la Figura 7.2 y los Ejemplos resueltos 7.1 y 7.2. Actividades 2 a 4. Práctica 7, Nivel 1 (aprox. 1 HC). **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Ficha de recuperación: lo que ya sabés de Algorítmica 3.°: Entidad: una cosa de la que se guardan datos. Relación: cómo se vinculan dos entidades. Cardinalidad: cuántos de un lado se vinculan con uno del otro (1 o N). Repaso: Algorítmica 3.°, Clases 11 a 14. (pág. 92) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 7.1 (pág. 94); Ejemplo resuelto 7.2 (pág. 95). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 95): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá si cada dato es de la obra, de la edición, del ejemplar o del préstamo: • Act. 2 (Resolvé): Con la Figura 7.1, escribí las cuatro relaciones en las dos direcciones, como en el ejemplo: «un lector pide N préstamos; cada préstamo es de un lector». • Act. 3 (Resolvé): Releé E4-L6 y RN-06. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone identificar al lector con su cédula «porque no se repite». **Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación** (libro, págs. 100-101; cuaderno, pág. 16): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Plenario de la Actividad 4. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 13): obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos. El Desafío queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos. **Tarea:** • Act. 5 (Desafío): La biblioteca recibe un diccionario en dos tomos que se prestan por separado.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en plenario.

Preparación. Acuerdo con Algorítmica 3.° antes del encuentro (guía, pág. 40): según lo que ya trabajó el curso se sigue la ruta A o la B de la sección 7.1.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 42):

- Act. 1: Poner el año en la obra o la fecha de vencimiento en el ejemplar.
- Act. 2: Leer «un ejemplar, un préstamo»: el límite de uno es para los activos (RI-01), no para el historial.
- Act. 3: Proponer borrar al lector «porque ya no está».
- Act. 4: Decir que la cédula «se repite».
- Act. 5: Decidir sin explicar qué ve el lector en la consulta.

Recursos

Libro, págs. 92-95, 100-101. Secciones: 7.1 Recuperación aplicada de modelos de Algorítmica (pág. 92); 7.2 Obra/edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad (pág. 93).

Tablas: Tabla 7.1 (pág. 93); Tabla 7.2 (pág. 94).

Figuras: Figura 7.1 (pág. 93); Figura 7.2 (pág. 94).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 7.1: por qué el préstamo es de un ejemplar (pág. 94); Ejemplo resuelto 7.2: el lector, su tipo y su curso (pág. 95).

Actividades del Encuentro 13: libro, desde la pág. 95.
Cuaderno de prácticas: Práctica 7, pág. 16.
Guía docente: secuencia (pág. 41), claves (pág. 42); lista de cotejo de la práctica 7 (pág. 43).
Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 7 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 13 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 42) • Lista de cotejo de la Práctica 7 (guía, pág. 43)	Indicadores 1, 2 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos. Lista de cotejo de la Práctica 7: • Cada préstamo es de un ejemplar; el modelo distingue obra y ejemplar. (Indicador 1) • Las relaciones tienen cardinalidad y se justifican con una norma, un requisito o una situación. (Indicador 2) • La pérdida y la reposición se registran sin borrar nada. (Indicador 3) • El diccionario dice significado, obligatoriedad, ejemplo y origen de cada campo (Nivel 2 o 3). (Indicador 4) • La restricción contra la doble carga tiene un contraejemplo que la prueba (Nivel 2 o 3). (Indicadores 3 y 5)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte III, «1. Capítulo 7 — Datos que representan las reglas» (pág. 41).
Cuaderno: Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación (pág. 16).
Hito: prepara el H3 del Encuentro 18.
Plan anual: sección 6, Unidad III, Capítulo 7, Encuentro 13.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 14 — Integridad, historial y diccionario

«institución» · Plan de Clase N.° 14 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 14 de 36 · 5 HC: 4 de diseño y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad III — Diseñar una solución coherente · Capítulo 7 — Datos que representan las reglas	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 95-99, 100-101 · Cuaderno: pág. 16 · Guía, págs. 41 y 42	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Validar integridad, historial y diccionario de datos.		

Capacidad propuesta para el programa institucional (C5; no es una capacidad oficial del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

En este encuentro (Work §5.2): C5.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 7, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Expresa las reglas de préstamo como restricciones de integridad y conserva el historial sin borrar registros.
- 4. Documenta cada dato en un diccionario con su significado, su obligatoriedad y el requisito que lo pide.
- 5. Detecta una anomalía en datos del proyecto y corrige el diseño.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Validar integridad, historial y diccionario de datos. **Tarea del Encuentro 13.** Se recoge al comenzar: Act. 5. Claves: guía, pág. 42. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 7.3 con la Tabla 7.3, la Figura 7.3, la Tabla 7.4 y el diccionario (Tabla 7.5).	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Ejemplo resuelto 7.3 y Actividades 1 a 3 (aprox. 1 HC). Sección 7.4 con las Tablas 7.6 a 7.8 y el Ejemplo resuelto 7.4 (aprox. 1 HC). Práctica 7, Niveles 2 o 3 (aprox. 1 HC). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 7.3 (pág. 97); Ejemplo resuelto 7.4 (pág. 98). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 99): • Act. 1 (Ejercitá): Para cada caso, indicá qué restricción de la Tabla 7.3 lo rechaza: • Act. 2 (Resolvé): Escribí en el formato del diccionario (Tabla 7.5) un campo nuevo que haga falta para la regla RN-04, o explicá por qué el diccionario ya lo tiene. • Act. 3 (Resolvé): Para RI-03 y RI-05, escribí un ejemplo que debería aceptarse y un contraejemplo que debería rechazarse. **Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación** (libro, págs. 100-101; cuaderno, pág. 16): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Revisión con contraejemplos** (aprox. 1 HC (verificación)). Cada equipo le entrega a otro tres contraejemplos para su modelo; el otro equipo dice qué restricción los rechaza o corrige el modelo. Evidencia (Work, encuentro 14): revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos. Articula con C9. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 99): • La obra es lo que se busca; el ejemplar, lo que se presta. Cada préstamo es de un ejemplar. • Cada entidad tiene una identidad (su código) y un responsable (quién la crea o la cambia). • Las reglas se convierten en restricciones de integridad; el historial no se borra: se cierra o se inactiva. • Lo que se puede calcular, como la disponibilidad, no se guarda; las cifras de las reglas van en parámetros. • El diccionario explica cada dato y dice qué requisito lo pide. El curso es de los estudiantes; el tipo de lector, de todos. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos, revisión entre equipos o pares.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 99): Act. 4 (Pensá y decidí): Alguien propone guardar en el ejemplar un campo «disponible: sí o no» para que la consulta sea más rápida.; Act. 5 (Desafío): La dirección decide que desde abril el plazo sea de diez días.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 42):

- Act. 1: Citar la regla RN y no la restricción RI.
- Act. 2: Campo sin origen.
- Act. 3: Dar dos ejemplos válidos y ningún contraejemplo.
- Act. 4: Aceptar el campo «porque es más rápido» sin la condición.
- Act. 5: Recalcular los vencimientos ya hechos.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 99): En la adaptación de 28 encuentros, este capítulo conserva sus dos encuentros: el modelo de datos sostiene todo el prototipo. Si aun así se pierde tiempo, no se omiten: la Figura 7.1, el Ejemplo resuelto 7.1, la Tabla 7.3 y el Ejemplo resuelto 7.3. Pasan a lectura domiciliaria: la sección 7.4 y el Desafío de cada encuentro.

Recursos

Libro, págs. 95-99, 100-101. Secciones: 7.3 Relaciones, restricciones, historial y diccionario de datos (pág. 95); 7.4 Revisión de normalización con ejemplos del proyecto (pág. 97).

Tablas: Tabla 7.3 (pág. 96); Tabla 7.4 (pág. 96); Tabla 7.5 (pág. 96); Tabla 7.6 (pág. 98); Tabla 7.7 (pág. 98); Tabla 7.8 (pág. 98).

Figuras: Figura 7.3 (pág. 96).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 7.3: un contraejemplo para cada restricción (pág. 97); Ejemplo resuelto 7.4: el informe por curso sin datos inventados (pág. 98).

Actividades del Encuentro 14: libro, desde la pág. 99.

Cuaderno de prácticas: Práctica 7, pág. 16.

Guía docente: secuencia (pág. 41), claves (pág. 42); lista de cotejo de la práctica 7 (pág. 43).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 7 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 14 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 42) • Lista de cotejo de la Práctica 7 (guía, pág. 43)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos. Lista de cotejo de la Práctica 7: • Cada préstamo es de un ejemplar; el modelo distingue obra y ejemplar. (Indicador 1) • Las relaciones tienen cardinalidad y se justifican con una norma, un requisito o una situación. (Indicador 2) • La pérdida y la reposición se registran sin borrar nada. (Indicador 3) • El diccionario dice significado, obligatoriedad, ejemplo y origen de cada campo (Nivel 2 o 3). (Indicador 4) • La restricción contra la doble carga tiene un contraejemplo que la prueba (Nivel 2 o 3). (Indicadores 3 y 5)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte III, «1. Capítulo 7 — Datos que representan las reglas» (pág. 41).

Cuaderno: Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación (pág. 16).

Hito: prepara el H3 del Encuentro 18.

Plan anual: sección 6, Unidad III, Capítulo 7, Encuentro 14.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 15 — Recorridos, pantallas y bocetos

«institución» · Plan de Clase N.° 15 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 15 de 36 · 5 HC de diseño
Organizador curricular	Unidad III — Diseñar una solución coherente · Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 103-106 · Cuaderno: — · Guía, págs. 44 y 46	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Diseñar recorridos y bocetos de pantallas.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C6 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C6.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 8, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Traza tres recorridos completos a partir de los casos de uso prioritarios y organiza las pantallas en un mapa de navegación con zonas por rol.
- 2. Dibuja bocetos de baja fidelidad que muestran qué va en cada pantalla y qué requisito lo pide.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Diseñar recorridos y bocetos de pantallas. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 8.1 con las Tablas 8.1 y 8.2 y la Figura 8.1. Se insiste en la diferencia con los diagramas del Capítulo 5.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Tablas 8.3 y 8.4 y Ejemplo resuelto 8.1. Sección 8.2 con la Tabla 8.5, la Figura 8.2 y el Ejemplo resuelto 8.2. Cada equipo dibuja los bocetos de las tres tareas (evidencia). Actividades 1 a 4. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 8.1 (pág. 105); Ejemplo resuelto 8.2 (pág. 106). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 106): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá si cada elemento corresponde al mapa de navegación, a un diagrama del Capítulo 5 o a un boceto: • Act. 2 (Resolvé): Escribí el recorrido de CU-05 «Inactivar lector o ejemplar» con el formato de la Tabla 8.4: paso, pantalla, lo que hace la persona y lo que responde el sistema. • Act. 3 (Resolvé): Dibujá el boceto de PT-07 «Préstamos activos y vencidos» y justificá cada elemento con un requisito. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone que la consulta pública muestre «Prestado a: nombre del lector» para que los estudiantes sepan a quién pedirle el libro.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Recorrido de cada prototipo en papel con el dedo, entre equipos. Evidencia (Work, encuentro 15): tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad. El Desafío queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad. **Tarea:** • Act. 5 (Desafío): Agregá al mapa de navegación la pantalla que haría falta para la variante «la dirección también quiere ver los préstamos vencidos».	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos, revisión entre equipos o pares.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 46):

- Act. 1: Confundir (a) y (b) porque las dos son flechas.
- Act. 2: Usar «borrar» en un paso.
- Act. 3: Elementos sin requisito o vencidos marcados solo en rojo.
- Act. 4: Aceptar porque «es útil».
- Act. 5: Agregar la pantalla en la zona pública.

Recursos

Libro, págs. 103-106. Secciones: 8.1 Recorridos de usuario y organización de pantallas (pág. 103); 8.2 Bocetos y prototipo de baja fidelidad (pág. 105).

Tablas: Tabla 8.1 (pág. 104); Tabla 8.2 (pág. 104); Tabla 8.3 (pág. 104); Tabla 8.4 (pág. 105); Tabla 8.5 (pág. 106).

Figuras: Figura 8.1 (pág. 104); Figura 8.2 (pág. 106).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 8.1: del caso de uso CU-01 al recorrido (pág. 105); Ejemplo resuelto 8.2: justificar cada elemento del boceto de la devolución (pág. 106).

Actividades del Encuentro 15: libro, desde la pág. 106.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 44), claves (pág. 46).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 15 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 46)	Indicadores 1, 2 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte III, «2. Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas» (pág. 44).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H3 del Encuentro 18.
Plan anual: sección 6, Unidad III, Capítulo 8, Encuentro 15.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 16 — Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios

«institución» · Plan de Clase N.° 16 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 16 de 36 · 5 HC: 3 de diseño y 2 de verificación
Organizador curricular	Unidad III — Diseñar una solución coherente · Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 107-110, 111-112 · Cuaderno: pág. 18 · Guía, págs. 44 y 46	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Revisar accesibilidad, mensajes y estados con usuarios simulados.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C6 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C6, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 8, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Muestra los estados vacío, carga, error y confirmación, con mensajes que dicen qué pasó, por qué y qué hacer.
- 4. Aplica una lista de accesibilidad: etiquetas visibles, uso con teclado, foco visible y mensajes que no dependen del color.
- 5. Observa el uso del boceto con usuarios simulados, registra los problemas con evidencia y corrige el diseño.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Revisar accesibilidad, mensajes y estados con usuarios simulados. **Tarea del Encuentro 15.** Se recoge al comenzar: Act. 5. Claves: guía, pág. 46. **Estados y mensajes** (aprox. 1 HC). Sección 8.3 con la Figura 8.3, la Tabla 8.6 y el Ejemplo resuelto 8.3. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Accesibilidad** (aprox. 1 HC). Sección 8.4 con la Tabla 8.7. Actividades 2 y 3. Cada equipo agrega estados y mensajes a sus bocetos. **Sesión con usuarios simulados** (aprox. 2 HC (verificación)). Con las tarjetas de rol de esta guía: un integrante hace de usuario, otro conduce y otro observa. Registro de problemas como la Tabla 8.8. Ejemplo resuelto 8.4. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 8.3 (pág. 109); Ejemplo resuelto 8.4 (pág. 110). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 110): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá el estado (vacío, carga, error o confirmación) y corregí cada mensaje con la regla de 8.3: • Act. 2 (Resolvé): Escribí los mensajes de PT-08 para dos casos: se intenta inactivar un lector con un préstamo activo, y se inactiva un ejemplar sin problemas. • Act. 3 (Resolvé): Aplicá la lista de la Tabla 8.7 al boceto de PT-05 de la Figura 8.2 y anotá un problema y su corrección, o explicá por qué cumple cada punto. **Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia** (libro, págs. 111-112; cuaderno, pág. 18): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Corrección** (aprox. 1 HC). Bocetos corregidos con su versión (evidencia de Work, encuentro 16: registro de problemas y bocetos corregidos). Práctica 8 en el nivel que indique el docente; Actividad 4 y Desafío como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Registro de problemas y bocetos corregidos. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 110): • Un recorrido sale de la plantilla del caso de uso: cada paso es una pantalla, un dato o una acción. • El mapa de navegación muestra pantallas y transiciones rotuladas con la acción; las zonas muestran qué ve cada rol. • Un boceto de baja fidelidad se justifica elemento por elemento con requisitos o pasos de un recorrido. • Cada pantalla tiene sus estados: vacío, carga, error y confirmación. Un mensaje dice qué pasó, por qué y qué hacer. • La revisión con usuarios registra lo que la persona hace, con evidencia, y el boceto se corrige y se vuelve a probar. **Tarea:** • Act. 4 (Pensá y decidí): Durante la sesión, la persona que hace de bibliotecaria dice: «yo pondría todo en una sola pantalla». • Act. 5 (Desafío): Diseñá el estado de PT-02 para cuando la computadora de la biblioteca tarda mucho en responder.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Preparación. Tarjetas de rol para la sesión con usuarios simulados (guía, Parte III, sección 2).

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 46):

- Act. 1: Mensajes que no dicen qué hacer.
- Act. 2: Confirmar con «Borrado».
- Act. 3: Decir «cumple todo» sin revisar punto por punto.
- Act. 4: Cambiar el boceto porque lo dijo una persona.
- Act. 5: Pantalla en blanco mientras carga.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 110): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 15 y 16 se unen en uno: tres recorridos en baja fidelidad (Figura 8.2) y una sola sesión de revisión entre equipos. En ese encuentro no se omiten: la Tabla 8.4, los mensajes de la Tabla 8.6 y la lista de la Tabla 8.7. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 8.2 y la Práctica 8 en el Nivel 3.

Recursos

Libro, págs. 107-110, 111-112. Secciones: 8.3 Estados vacío, carga, error y confirmación (pág. 107); 8.4 Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible (pág. 109).

Tablas: Tabla 8.6 (pág. 108); Tabla 8.7 (pág. 109); Tabla 8.8 (pág. 109).

Figuras: Figura 8.3 (pág. 108).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 8.3: de un flujo alternativo a un mensaje (pág. 109); Ejemplo resuelto 8.4: de la observación a la corrección (pág. 110).

Actividades del Encuentro 16: libro, desde la pág. 110.

Cuaderno de prácticas: Práctica 8, pág. 18.

Guía docente: secuencia (pág. 44), claves (pág. 46); lista de cotejo de la práctica 8 (pág. 47).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 8 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 16 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 46) • Lista de cotejo de la Práctica 8 (guía, pág. 47)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Registro de problemas y bocetos corregidos. Lista de cotejo de la Práctica 8: • Cada observación se clasifica y se relaciona con un punto de la Tabla 8.7 o con un estado. (Indicadores 3 y 4) • Cada corrección cita la observación que la justifica. (Indicador 5) • Los mensajes dicen qué pasó, por qué y qué hacer (Nivel 2 o 3). (Indicador 3) • El voluntario no ve datos personales ni tiene funciones administrativas (Nivel 3). (Indicadores 1 y 5) • El mapa usa solo pantallas, transiciones con verbo, inicio y zonas (Nivel 3). (Indicador 1)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte III, «2. Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas» (pág. 44).

Cuaderno: Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia (pág. 18).

Hito: prepara el H3 del Encuentro 18.

Plan anual: sección 6, Unidad III, Capítulo 8, Encuentro 16.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 17 — Responsabilidades, contratos y entorno

«institución» · Plan de Clase N.° 17 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 17 de 36 · 5 HC de diseño
Organizador curricular	Unidad III — Diseñar una solución coherente · Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 114-118, 119-120 · Cuaderno: pág. 20 · Guía, págs. 48 y 49	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Diseñar responsabilidades, conexiones y entorno de ejecución.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C6; en el H3, C1 a C7; no son capacidades oficiales del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

En el H3 se evalúan juntas C1 a C7.

En este encuentro (Work §5.2): C5, C6.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 9, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Identifica qué hace la presentación, qué deciden las reglas de negocio y qué guarda la persistencia, y ubica cada regla del caso.
- 2. Escribe el contrato de una operación con sus entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos vinculados.
- 3. Registra una decisión técnica con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y sus consecuencias.
- 4. Comprueba la coherencia entre requisitos, datos, pantallas, operaciones y pruebas, y corrige los huecos.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Diseñar responsabilidades, conexiones y entorno de ejecución. **Tarea del Encuentro 16.** Se recoge al comenzar: Act. 4, Act. 5. Claves: guía, pág. 46. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 9.1 con la Tabla 9.1, la Figura 9.1 y la Tabla 9.2. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 9.2 con la Tabla 9.3, el Ejemplo resuelto 9.1 y la Tabla 9.4; Actividad 2 (aprox. 1 HC). Sección 9.3 con la Tabla 9.5 y el Ejemplo resuelto 9.2; Actividad 4 (aprox. 1 HC). Sección 9.4 con la Tabla 9.6 y el Ejemplo resuelto 9.3; Actividad 3 (aprox. 1 HC). Evidencia (Work, encuentro 17): esquema de arquitectura y decisión técnica. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 9.1 (pág. 116); Ejemplo resuelto 9.2 (pág. 117); Ejemplo resuelto 9.3 (pág. 118). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 118): • Act. 1 (Ejercitá): Indicá en qué capa va cada responsabilidad: • Act. 2 (Resolvé): Escribí el contrato completo de OP-06 «inactivar lector o ejemplar», con sus cinco partes. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero dice: «si el botón Prestar ya no aparece para quien no es bibliotecaria, no hace falta comprobar el rol en el servidor». • Act. 3 (Resolvé): Revisá la Tabla 9.6: encontrá una fila donde falte algo y proponé cómo completarla. • Act. 1 del Encuentro 18 (Ejercitá): Aplicá la lista de verificación del H3 al dossier de tu equipo y anotá, para cada punto que no se cumple, qué falta y quién lo completa.	3 HC
Cierre	**Revisión y cierre** (aprox. 1 HC). Cada equipo aplica la lista de verificación del H3 a su dossier (Actividad 1 del Encuentro 18, adelantada) y reparte lo que falta. El Desafío queda como tarea. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Esquema de arquitectura y decisión técnica. **Tarea:** • Act. 5 (Desafío): Agregá a DT-01 una opción D concreta con el entorno que tu curso usa en Laboratorio, y aplicale las condiciones excluyentes.	1 HC
Fuera de las 5 HC	**Complemento (fuera de las 5 HC)** (aprox. 1 HC). Práctica 9, complemento editorial: como tarea o como actividad complementaria. No ocupa tiempo del Encuentro 18 ni reemplaza el H3.	no suma
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial): complemento editorial, fuera de las 5 HC: como tarea o actividad complementaria.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 49):

- Act. 1: Poner (d) en la presentación.
- Act. 2: Contrato sin errores o con «borrar».
- Act. 3: Decir «no hay huecos» sin revisar fila por fila.
- Act. 4: Aceptar que ocultar alcanza.
- Act. 5: Elegir por gusto o con una tabla de puntajes.

Recursos

Libro, págs. 114-118, 119-120. Secciones: 9.1 Presentación, reglas de negocio y persistencia (pág. 114); 9.2 Responsabilidades, entradas, salidas y contratos de operaciones (pág. 115); 9.3 Entorno, dependencias y decisiones técnicas justificadas (pág. 116); 9.4 Coherencia entre requisitos, datos e interfaces (pág. 117).

Tablas: Tabla 9.1 (pág. 115); Tabla 9.2 (pág. 115); Tabla 9.3 (pág. 115); Tabla 9.4 (pág. 116); Tabla 9.5 (pág. 117); Tabla 9.6 (pág. 117).

Figuras: Figura 9.1 (pág. 115).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 9.1: el contrato de «registrar préstamo» (pág. 116); Ejemplo resuelto 9.2: descartar antes de comparar (pág. 117); Ejemplo resuelto 9.3: el impacto de SC-01 en las tres capas (pág. 118).

Actividades del Encuentro 17: libro, desde la pág. 118.

Cuaderno de prácticas: Práctica 9, pág. 20.

Guía docente: secuencia (pág. 48), claves (pág. 49); lista de cotejo de la práctica 9 (pág. 50).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Si se asigna la Práctica 9 (complemento, fuera de las 5 HC), se revisa con su lista de cotejo. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 17 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 49) • Lista de cotejo de la Práctica 9 (guía, pág. 50)	Indicadores 1, 2, 3, 4 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Esquema de arquitectura y decisión técnica.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte III, «3. Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño» (pág. 48).

Cuaderno: Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial) (pág. 20).

Hito: prepara el H3 del Encuentro 18.

Plan anual: sección 6, Unidad III, Capítulo 9, Encuentro 17.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 18 — Evaluación integradora de la primera etapa

«institución» · Plan de Clase N.° 18 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 18 de 36 · 5 HC: 4 de evaluación y 1 de diseño
Organizador curricular	Unidad III — Diseñar una solución coherente · Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 121-122, 121 · Cuaderno: — · Guía, págs. 48 y 50	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Evaluación intermedia: defender análisis y diseño; corregir.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C6; en el H3, C1 a C7; no son capacidades oficiales del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

En el H3 se evalúan juntas C1 a C7.

En este encuentro (Work §5.2): C1-C7.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 9, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Comprueba la coherencia entre requisitos, datos, pantallas, operaciones y pruebas, y corrige los huecos.
- 5. Defiende el dossier de las Unidades I a III y resuelve individualmente una variante no vista.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Evaluación intermedia: defender análisis y diseño; corregir. **Tarea del Encuentro 17.** Se recoge al comenzar: Act. 5. Claves: guía, pág. 49. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Defensa del dossier» de la guía). Organización de la defensa: orden de presentación de los equipos, criterios de la rúbrica del H3 y planilla de registro. Mientras un equipo defiende, los demás repasan su dossier.	0,5 HC
Desarrollo	**Defensa del dossier** (resto del tramo, 3,5 HC). Cada equipo presenta su dossier de las Unidades I a III (unos 15 minutos). Durante la defensa, el docente le propone a cada integrante una variante del banco (sección 4) y registra su resolución individual. Se completa la planilla. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Cómo se evalúa el H3: Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C1 a C7, con los cuatro niveles de desempeño del H1 y el H2: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la defensa. (pág. 121) **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 122): • Act. 2 (Resolvé): Después de la defensa, registrá en la bitácora las observaciones recibidas, las correcciones hechas y la versión nueva de cada documento que cambió.	3,5 HC
Cierre	**Corrección del dossier** (aprox. 1 HC (diseño)). Cada equipo registra las observaciones en la bitácora, corrige y registra la versión nueva (Actividad 2 del Encuentro 18). Si un equipo no llegó a defender, la defensa se reprograma; no se acorta la corrección de los demás. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): H3: dossier consistente y evidencia individual. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 122): • La presentación muestra, las reglas de negocio deciden y la persistencia guarda. Las reglas se comprueban siempre en el servidor. • El contrato de una operación tiene entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos; cada error tiene su mensaje. • Una decisión técnica se registra con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y las consecuencias. • El entorno de referencia es un ejemplo provisional que hay que verificar en los equipos reales. • La matriz de coherencia muestra si cada requisito tiene respuesta en datos, interfaz, operación y prueba. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): individual, por equipos.

Hito H3. Imprimir la rúbrica y una planilla por estudiante; registrar por separado la evidencia del equipo (60 %) y la individual (40 %) y, aparte, la ausencia de evidencia.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 50):

- Act. 1: Lista sin responsables.
- Act. 2: Corregir sin registrar la versión.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 122): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 17 y 18 no cambian: la arquitectura y el H3 se conservan. Si aun así falta tiempo en el Encuentro 17, no se omiten: el Ejemplo resuelto 9.1 (contrato de préstamo), la Tabla 9.5 y la Tabla 9.6. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 9.2 y la Práctica 9.

Recursos

Libro, págs. 121-122, 121. Secciones: ninguna nueva; se usa el dossier o el prototipo de los encuentros anteriores.

Recuadros: Antes de presentar: lista de verificación del equipo (pág. 121).

Actividades del Encuentro 18: libro, desde la pág. 122.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 48), claves (pág. 50); rúbrica del h3: descriptores por nivel (pág. 52); planilla de registro del h3 (pág. 53); evidencias de cada criterio del h3 (pág. 52).

Equipamiento: No se usan computadoras.

Si no hay computadoras disponibles

No requiere computadoras: todo se hace con el libro, el cuaderno, papel y los materiales impresos de la guía.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión del hito H3: presentación del equipo con su evidencia, revisión con la rúbrica y evidencia individual de cada integrante (pregunta, variante o reporte del banco). • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 18 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 50) • Rúbrica del H3: descriptores por nivel (guía, pág. 52) • Planilla de registro del H3 (una por estudiante) (guía, pág. 53) • Evidencias de cada criterio del H3 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 52)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: H3: dossier consistente y evidencia individual. Criterios de la rúbrica del H3: Problema, relevamiento y alcance (C1, C2); Requisitos y trazabilidad (C3); Modelos funcionales (C4); Modelo de datos y diccionario (C5); Interacción y arquitectura (C6); Versiones, bitácora y trabajo del equipo (C7).

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte III, «3. Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño» (pág. 48).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: este encuentro es el H3, «Evaluación integradora de la primera etapa — Hito H3: dossier consistente y evidencia individual» (libro, pág. 121).

Plan anual: sección 6, Unidad III, Capítulo 9, Encuentro 18.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 19 — Entorno, estructura, versiones y datos

«institución» · Plan de Clase N.° 19 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 19 de 36 · 5 HC: 3 de práctica y 2 de gestión
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 126-128 · Cuaderno: — · Guía, págs. 60 y 61	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Preparar entorno, estructura de trabajo, versiones y datos ficticios.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC)

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C7, C8.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 10, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Completa la ficha de entorno de su equipo con lo que se comprobó y lo que queda pendiente, sin dar por probado lo que no se probó.
- 2. Ubica cada archivo de la base en su capa y explica qué trae la base y qué construye el equipo.
- 3. Registra la primera versión del prototipo en la bitácora, con los datos ficticios con que se instaló.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Preparar entorno, estructura de trabajo, versiones y datos ficticios. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Práctica» de la guía). Apertura del capítulo y aviso de entorno (recuadro «Estado del entorno» del libro): qué está comprobado y qué no.	0,5 HC
Desarrollo	**Práctica** (resto del tramo, 2,5 HC). Apertura del capítulo y aviso de entorno. Sección 10.1: instalación de la base del estudiante (php verificar_entorno.php, php instalar.php), Tabla 10.1 en cada equipo (E-5, E-6b con bash pruebas/prueba_base.sh, E-10, E-11), Figura 10.1 y Tabla 10.2. Ejemplo resuelto 10.1. Actividades 1 y 2. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Ficha de recuperación: lo que ya sabés de Laboratorio: Formulario: campos con nombre que el navegador envía al servidor. Con POST, los datos van en el pedido y no en la dirección. Repaso: Laboratorio de 1.° (formularios) y de 2.° (GET y POST). (pág. 127) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 10.1 (pág. 127); Ejemplo resuelto 10.2 (pág. 128). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 128): • Act. 1 (Ejercitá): Ubicá cada archivo en su capa: public/lectores.php, src/reglas.php, src/esquema.sql, src/db.php, public/_plantilla.php, datos/biblioteca.sqlite. • Act. 2 (Resolvé): Completá la Tabla 10.1 en la computadora de tu equipo. • Act. 3 (Resolvé): Registrá la versión 0.1 de tu prototipo en la bitácora, con el formato de la Tabla 10.5. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone borrar a mano datos/biblioteca.sqlite para «empezar limpio».	2,5 HC
Cierre	**Gestión del trabajo** (aprox. 2 HC). Sección 10.2: versión 0.1, bitácora (Tabla 10.5) y datos ficticios (Tablas 10.3 y 10.4). Ejemplo resuelto 10.2. Actividades 3 y 4. Evidencia (Work, encuentro 19): ejecución inicial reproducible y ficha de entorno. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Ejecución inicial reproducible; ficha de entorno. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	2 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Preparación. Antes del encuentro: coordinación con Laboratorio (guía, pág. 55), prueba de campo y ficha de entorno E-1 a E-12 en las computadoras que se van a usar (guía, pág. 55) y las dos distribuciones de la base (guía, pág. 57). Lo que no se pudo probar se anota como pendiente.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 61):

- Act. 1: Poner reglas.php en la presentación porque lo llama una página.
- Act. 2: Escribir «funciona» sin haber ejecutado la comprobación, o dejar filas vacías.
- Act. 3: Registro sin pendientes ni responsables.
- Act. 4: Decir que no importa porque son datos de prueba.

Recursos

Libro, págs. 126-128. Secciones: 10.1 Preparación del entorno y estructura del proyecto (pág. 126); 10.2 Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios (pág. 127).

Tablas: Tabla 10.1 (pág. 126); Tabla 10.2 (pág. 126); Tabla 10.3 (pág. 127); Tabla 10.4 (pág. 127); Tabla 10.5 (pág. 128).

Figuras: Figura 10.1 (pág. 126).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 10.1: instalar sin borrar nada (pág. 127); Ejemplo resuelto 10.2: lo que se anota y lo que no se anota (pág. 128).

Actividades del Encuentro 19: libro, desde la pág. 128.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 60), claves (pág. 61).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 10.1, Tabla 10.2, Tabla 10.3, Tabla 10.4, Tabla 10.5. El docente ejecuta en su computadora E-5, E-6b, E-10, E-11, bash pruebas/prueba_base.sh, php instalar.php, php verificar_entorno.php y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 19 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 61)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Ejecución inicial reproducible; ficha de entorno.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «1. Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional» (pág. 60).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.

Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 10, Encuentro 19.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 20 — Una operación de punta a punta

«institución» · Plan de Clase N.º 20 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 20 de 36 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 128-132, 133-134 · Cuaderno: pág. 22 · Guía, págs. 60 y 61	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Construir una operación mínima de extremo a extremo.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC)

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C6, C8, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 10, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Construye el alta de un ejemplar desde el formulario hasta la base, con validación en el servidor y consultas parametrizadas.
- 5. Demuestra que el dato sigue después de cerrar y volver a abrir la base, y vincula la operación con su requisito, su contrato y su prueba.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Construir una operación mínima de extremo a extremo. **Diseño** (aprox. 1 HC). Sección 10.3: el boceto de PT-08, el contrato OA-01 y la Figura 10.2. Lectura de los Códigos 10.1 y 10.2. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Códigos 10.3 y 10.4 y Ejemplo resuelto 10.3. Cada equipo construye alta_ejemplar() en su base (Actividad 2). Sección 10.4: validación en el servidor y consulta parametrizada. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 10.3 (pág. 130); Ejemplo resuelto 10.4 (pág. 131). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 131): • Act. 1 (Ejercitá): En el Código 10.3, señalá la línea que cumple la precondición del contrato OA-01 y la que cumple el error MV-02. • Act. 2 (Resolvé): Construí alta_ejemplar() en la base de tu equipo siguiendo los cinco pasos del comentario de src/reglas.php. • Act. 3 (Resolvé): Hacé la demostración del Ejemplo resuelto 10.4 con un código distinto y registrá la versión 0.2. **Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja** (libro, págs. 133-134; cuaderno, pág. 22): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Verificación** (aprox. 1 HC). PA-01 con php pruebas/prueba_mis_operaciones.php, Código 10.5 y Tabla 10.6. Demostración del Ejemplo resuelto 10.4 y versión 0.2 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 20): formulario-servidor-base de datos y prueba de persistencia. Práctica 10 en el nivel que indique el docente. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Formulario-servidor-BD; prueba de persistencia. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 132): • La base de proyecto resuelve la configuración y la conexión; el equipo construye las operaciones, con sus reglas y sus pruebas. • La ficha de entorno registra lo que se comprobó y lo que queda pendiente. Lo que no se probó no se da por probado. • Una operación recorre las tres capas: el formulario pide, la operación decide y la base guarda. • Cada entrada se valida en el servidor, y las consultas son parametrizadas. • La persistencia se demuestra: el dato sigue al abrir la base con otra conexión. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 131): Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero dice: «el campo ya tiene placeholder EJ-0000, nadie va a escribir mal el código».; Act. 5 (Desafío): Escribí un caso más para PA-01 con una entrada que todavía no se prueba y decidí qué mensaje debería responder.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 61):

- Act. 1: Señalar la línea de MV-01 como la del formato.
- Act. 2: Dar por buena la operación porque «se ve el mensaje», sin correr la prueba.
- Act. 3: Demostrar sin reiniciar.
- Act. 4: Confiar en el navegador.
- Act. 5: Un caso sin resultado esperado.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 132): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 19 y 20 se reúnen en el Encuentro 15: «El docente entrega el entorno, la conexión y el inicio de sesión listos (base explicada, Work §7.5); el equipo hace la primera operación.» No se omiten: la Tabla 10.1 (al menos E-5 y E-6b), el alta de un ejemplar con PA-01 y la evidencia de persistencia. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 10.2 y el nivel 3 de la Práctica 10.

Recursos

Libro, págs. 128-132, 133-134. Secciones: 10.3 Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento (pág. 128); 10.4 Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia (pág. 130).

Tablas: Tabla 10.6 (pág. 131).

Figuras: Figura 10.2 (pág. 129).

Códigos: Código 10.1 (pág. 129); Código 10.2 (pág. 129); Código 10.3 (pág. 130); Código 10.4 (pág. 130); Código 10.5 (pág. 131).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 10.3: el alta de EJ-0800, paso a paso (pág. 130); Ejemplo resuelto 10.4: demostrar una operación y vincularla con su requisito y prueba (pág. 131).

Actividades del Encuentro 20: libro, desde la pág. 131.

Cuaderno de prácticas: Práctica 10, pág. 22.

Guía docente: secuencia (pág. 60), claves (pág. 61); lista de cotejo de la práctica 10 (pág. 62).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 10.1, Código 10.2, Código 10.3, Código 10.4, Código 10.5 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 10.6. El docente ejecuta en su computadora PA-01, php pruebas/prueba_mis_operaciones.php y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 10 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 20 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 61) • Lista de cotejo de la Práctica 10 (guía, pág. 62)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Formulario-servidor-BD; prueba de persistencia. Lista de cotejo de la Práctica 10: • La demostración muestra el dato después de reiniciar. (Indicador 5) • La ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba. (Indicador 5) • La validación nueva rechaza en el servidor sin cambiar datos (Nivel 2 o 3). (Indicador 4) • La ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados (Nivel 3). (Indicador 1)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «1. Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional» (pág. 60).

Cuaderno: Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja (pág. 22).

Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.

Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 10, Encuentro 20.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares

«institución» · Plan de Clase N.º 21 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 21 de 36 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 136-138 · Cuaderno: — · Guía, págs. 63 y 65	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Implementar catálogo y control de ejemplares.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

En este encuentro (Work §5.2): C5, C8.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 11, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Ordena las tareas del incremento a partir de los bocetos de PT-08 y de sus dependencias.
- 2. Lleva cada regla del diccionario a una validación del servidor y a una restricción de la base, con su mensaje.
- 3. Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Implementar catálogo y control de ejemplares. **Diseño** (aprox. 1 HC). Sección 11.1 con la Tabla 11.1 y los contratos OA-02 y OA-05. Sección 11.2 con la Tabla 11.2 y el contrato OA-03 (adelanto del Encuentro 22). Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Ejemplos resueltos 11.1 y 11.2. Cada equipo construye OA-02 y OA-05 y sus formularios en PT-08 (Actividad 2). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 11.1 (pág. 138); Ejemplo resuelto 11.2 (pág. 138). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 138): • Act. 1 (Ejercitá): Para cada entrada, escribí qué mensaje debería responder el alta de una obra con su edición: • Act. 2 (Resolvé): Construí OA-02 y OA-05 en la base de tu equipo, según sus contratos. • Act. 3 (Resolvé): Completá en tu bitácora la fila de la Tabla 11.1 de cada tarea terminada, con el resultado de su prueba. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone que, si el código ya existe, el sistema le sume uno y lo guarde igual.	3 HC
Cierre	**Verificación** (aprox. 1 HC). PA-02 y PA-05; registro de las tareas en la bitácora (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 21): alta, consulta y edición con reglas de validación. Actividad 4 como plenario. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Alta, consulta y edición con reglas de validación. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en plenario, por equipos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 65):

- Act. 1: Responder MA-02 para la edición: MA-02 es solo del ejemplar.
- Act. 2: Formularios sin ficha CSRF: el servidor los rechaza con MV-12.
- Act. 3: Marcar tareas terminadas sin prueba.
- Act. 4: Aceptar la idea porque «evita el error».

Recursos

Libro, págs. 136-138. Secciones: 11.1 Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos (pág. 136); 11.2 Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles (pág. 137).

Tablas: Tabla 11.1 (pág. 137); Tabla 11.2 (pág. 138).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 11.1: una obra con dos ediciones (pág. 138); Ejemplo resuelto 11.2: un mensaje que no ayuda y uno que sí (pág. 138).

Actividades del Encuentro 21: libro, desde la pág. 138.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 63), claves (pág. 65).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 11.1, Tabla 11.2. El docente ejecuta en su computadora PA-02, PA-05 y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 21 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 65)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Alta, consulta y edición con reglas de validación.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «2. Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores» (pág. 63).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.
Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 11, Encuentro 21.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 22 — Lectores, permisos y baja lógica

«institución» · Plan de Clase N.º 22 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 22 de 36 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 139-142, 143-144 · Cuaderno: pág. 24 · Guía, págs. 63 y 65	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Implementar lectores y permisos mínimos.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

En este encuentro (Work §5.2): C6, C8.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 11, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos.
- 4. Comprueba en el servidor el permiso de cada pantalla y operación, y demuestra el rechazo de un acceso indebido.
- 5. Corrige datos y da de baja lectores y ejemplares sin borrar nada ni alterar el historial.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Implementar lectores y permisos mínimos. **Diseño** (aprox. 1 HC). Sección 11.3 con los Códigos 11.1 y 11.2 y la Tabla 11.3. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 11.4 con los contratos OA-04 y OP-06, los Códigos 11.3 y 11.4 y la Tabla 11.4. Cada equipo construye OA-03, OA-04 y OP-06 (Actividad 2). Ejemplo resuelto 11.4. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 11.3 (pág. 140); Ejemplo resuelto 11.4 (pág. 141). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 141): • Act. 1 (Ejercitá): Escribí qué mensaje (ME-12, ME-13 u otro) corresponde a cada caso: • Act. 2 (Resolvé): Construí OA-03, OA-04 y OP-06 en la base de tu equipo. • Act. 3 (Resolvé): Hacé la demostración del Ejemplo resuelto 11.3 con otra operación de la Tabla 11.3. **Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos** (libro, págs. 143-144; cuaderno, pág. 24): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación (en papel).	3 HC
Cierre	**Verificación** (aprox. 1 HC). P-11 con las tres cuentas (Ejemplo resuelto 11.3, Actividad 3) y la parte de P-10 que no necesita préstamos. Evidencia (Work, encuentro 22): validación en el servidor y rechazo de acceso indebido. Práctica 11 en el nivel que indique el docente. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Validación en servidor; rechazo de acceso indebido. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 142): • Las tareas del incremento se ordenan por dependencias: primero lo que las demás necesitan. • Cada regla del diccionario se valida en el servidor, con su mensaje, y se protege en la base con una restricción. • Un código repetido se rechaza y no se reutiliza. • Cada pantalla y cada operación comprueban el rol en el servidor: ME-13 sin cambiar datos. ME-12 es solo del ingreso. • Corregir no cambia el pasado, y dar de baja no borra: el historial se conserva. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 141): Act. 4 (Pensá y decidí): La bibliotecaria pide un botón «Borrar lector» para los que egresan.; Act. 5 (Desafío): Proponé una prueba que demuestre que corregir el curso de un estudiante no cambia el informe de un mes anterior.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 65):

- Act. 1: Usar ME-12 para (b) o (c).
- Act. 2: Validar el curso solo en el formulario.
- Act. 3: Anotar solo el mensaje.
- Act. 4: Ofrecer el borrado «solo si no tiene préstamos activos».
- Act. 5: Comprobar con el informe del mes actual.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 142): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 21 y 22 se reúnen en el Encuentro 16: «Lectores por carga inicial; los permisos mínimos vienen en la base y el equipo los prueba.» No se omiten: OA-02, OP-06 con P-10 y la

prueba de permisos P-11 con la Tabla 11.3. Los lectores se usan como vienen en los datos iniciales; OA-03, OA-04 y OA-05 pasan a actividad complementaria.

Recursos

Libro, págs. 139-142, 143-144. Secciones: 11.3 Permisos mínimos y comprobaciones del servidor (pág. 139); 11.4 Edición y baja lógica sin pérdida de historial (pág. 140).

Tablas: Tabla 11.3 (pág. 139); Tabla 11.4 (pág. 141).

Códigos: Código 11.1 (pág. 139); Código 11.2 (pág. 139); Código 11.3 (pág. 140); Código 11.4 (pág. 141).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 11.3: demostrar el rechazo de un acceso indebido (pág. 140); Ejemplo resuelto 11.4: dar de baja sin borrar (pág. 141).

Actividades del Encuentro 22: libro, desde la pág. 141.

Cuaderno de prácticas: Práctica 11, pág. 24.

Guía docente: secuencia (pág. 63), claves (pág. 65); lista de cotejo de la práctica 11 (pág. 66).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 11.1, Código 11.2, Código 11.3, Código 11.4 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 11.3, Tabla 11.4. El docente ejecuta en su computadora P-10, P-11 y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 11 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 22 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 65) • Lista de cotejo de la Práctica 11 (guía, pág. 66)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Validación en servidor; rechazo de acceso indebido. Lista de cotejo de la Práctica 11: • La carga se hace en una copia de práctica, con la correspondencia fija; la base de la clase no cambia. (Indicador 3) • Ningún código repetido se registra y cada rechazo tiene su mensaje. (Indicadores 2 y 3) • El título mal escrito no crea una obra nueva (Nivel 2 o 3). (Indicador 3) • El estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan. (Indicador 2) • Los voluntarios no comparten la cuenta ni ven datos de lectores, comprobado en el servidor (Nivel 3). (Indicador 4)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «2. Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores» (pág. 63).

Cuaderno: Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos (pág. 24).

Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.

Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 11, Encuentro 22.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 23 — El préstamo y sus protecciones

«institución» · Plan de Clase N.º 23 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 23 de 36 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 146-149 · Cuaderno: — · Guía, págs. 67 y 68	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Implementar préstamo y prevención de duplicados.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C5, C8, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 12, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Construye el préstamo comprobando, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar.
- 2. Explica las dos protecciones de RI-01 y por qué hacen falta las dos.
- 3. Evita el doble envío del formulario y prueba la simultaneidad con procesos independientes, registrando el entorno.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Implementar préstamo y prevención de duplicados. **Diseño** (aprox. 1 HC). Sección 12.1 con el contrato de OP-01, la Tabla 12.1 y los Ejemplos resueltos 12.1 y 12.2. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 12.2 con la Figura 12.1 y los Códigos 12.1 y 12.2. Cada equipo construye comprobar_prestamo(), registrar_prestamo() y PT-05 (Actividad 2). **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Cómo se prueba la simultaneidad: La simultaneidad se prueba con dos o más procesos independientes, cada uno con su propia conexión a la base: php pruebas/prueba_carrera.php hace eso. (pág. 149) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 12.1 (pág. 147); Ejemplo resuelto 12.2 (pág. 147). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 149): • Act. 1 (Ejercitá): Ordená las comprobaciones de OP-01 y escribí qué mensaje responde cada caso: • Act. 2 (Resolvé): Construí comprobar_prestamo() y registrar_prestamo() en la base de tu equipo, con la Tabla 12.1 y el Código 12.1. • Act. 3 (Resolvé): Registrá en la bitácora el resultado de cada prueba y el entorno en que la ejecutaste.	3 HC
Cierre	**Verificación** (aprox. 1 HC). P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b y P-07; prueba de carrera con procesos independientes (Tabla 12.2 y protocolo de la sección 0.4) y registro del entorno (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 23): operación coherente ante reenvío o segunda solicitud. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Operación coherente ante reenvío o segunda solicitud. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Preparación. La simultaneidad se prueba con procesos independientes, no con dos pestañas: protocolo de concurrencia (guía, pág. 57).

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 149): Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone quitar el índice único «porque la operación ya comprueba RI-01».. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 68):

- Act. 1: Comprobar el ejemplar antes que el lector: cambia el mensaje que ve la bibliotecaria.
- Act. 2: Comprobar fuera de la transacción y registrar adentro.
- Act. 3: Anotar «P-07 correcta» sin el entorno.
- Act. 4: Responder que «la transacción ya alcanza».

Recursos

Libro, págs. 146-149. Secciones: 12.1 Precondiciones y reglas de la operación de préstamo (pág. 146); 12.2 Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas (pág. 147).

Tablas: Tabla 12.1 (pág. 147); Tabla 12.2 (pág. 149).

Figuras: Figura 12.1 (pág. 148).

Códigos: Código 12.1 (pág. 148); Código 12.2 (pág. 148).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 12.1: el máximo según el tipo de lector (pág. 147); Ejemplo resuelto 12.2: lo que guarda un préstamo (pág. 147).
Actividades del Encuentro 23: libro, desde la pág. 149.
Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.
Guía docente: secuencia (pág. 67), claves (pág. 68).
Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).
Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 12.1, Código 12.2 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 12.1, Tabla 12.2. El docente ejecuta en su computadora P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b, P-07 y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 23 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 68)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Operación coherente ante reenvío o segunda solicitud.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «3. Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes» (pág. 67).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.
Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 12, Encuentro 23.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 24 — Devolución, historial y fallos previsibles

«institución» · Plan de Clase N.° 24 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 24 de 36 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 149-152, 153-154 · Cuaderno: pág. 27 · Guía, págs. 67 y 69	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Implementar devolución e historial.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC)

C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C5, C8, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 12, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Construye la devolución única, que cierra el préstamo correcto y conserva el historial.
- 5. Comprueba con una consulta que, después de cada prueba, no quedó ningún dato a medias ni dos préstamos activos de un ejemplar.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Implementar devolución e historial. **Diseño** (aprox. 1 HC). Sección 12.3 con el contrato de OP-02, el Código 12.3 y el Ejemplo resuelto 12.3. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Cada equipo construye registrar_devolucion() y PT-06 (Actividad 2). Sección 12.4 con el Código 12.4 y la Tabla 12.3. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 12.3 (pág. 150); Ejemplo resuelto 12.4 (pág. 151). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 151): • Act. 1 (Ejercitá): Para cada caso, escribí qué responde OP-02 y cómo quedan los datos: • Act. 2 (Resolvé): Construí registrar_devolucion() en la base de tu equipo, con su contrato y el Código 12.3. • Act. 3 (Resolvé): Aplicá la consulta de control del Ejemplo resuelto 12.4 después de tus pruebas y anotá el resultado. **Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado** (libro, págs. 153-154; cuaderno, pág. 27): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3 HC
Cierre	**Verificación** (aprox. 1 HC). P-03, la parte de P-10 que quedó pendiente y la consulta de control del Ejemplo resuelto 12.4 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 24): devolución única, conservación de referencias y pruebas. Práctica 12 en el nivel que indique el docente. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Devolución única, conservación de referencias y pruebas. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 152): • El préstamo comprueba, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar. • El botón desactivado y la redirección evitan el doble envío; no alcanzan contra dos computadoras. • RI-01 tiene dos protecciones: la operación atómica y el índice único sobre los préstamos activos. • La devolución es única, cierra el préstamo correcto y no borra nada. • Un resultado se comprueba en los datos, y cada prueba se registra con el entorno en que corrió. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 151): Act. 4 (Pensá y decidí): La bibliotecaria pide poder «anular» un préstamo cargado por error.; Act. 5 (Desafío): Escribí una fila más para la Tabla 12.3 con un fallo previsible que no esté, y la prueba que lo comprueba.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 69):

- Act. 1: Responder ME-07 en (a).
- Act. 2: Buscar el préstamo con una consulta y cerrarlo con otra: dos pedidos a la vez podrían cerrar dos veces.
- Act. 3: No anotar el resultado cuando no hay filas.
- Act. 4: Proponer un botón que borre el préstamo.
- Act. 5: Fallo sin prueba.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 152): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 23 y 24 pasan a ser el 17 y el 18, sin cambios: el préstamo, la prevención de duplicados, la devolución y el historial se conservan completos. Si aun así falta tiempo, no se omiten: la Tabla 12.1, las dos protecciones de RI-01 con P-07 y la devolución única con P-03. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 12.4 y el nivel 3 de la Práctica 12.

Recursos

Libro, págs. 149-152, 153-154. Secciones: 12.3 Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial (pág. 149); 12.4 Fallos previsibles y comprobación de resultados (pág. 150).

Tablas: Tabla 12.3 (pág. 151).

Códigos: Código 12.3 (pág. 150); Código 12.4 (pág. 151).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 12.3: devolver dos veces el mismo ejemplar (pág. 150); Ejemplo resuelto 12.4: comprobar el estado final (pág. 151).

Actividades del Encuentro 24: libro, desde la pág. 151.

Cuaderno de prácticas: Práctica 12, pág. 27.

Guía docente: secuencia (pág. 67), claves (pág. 69); lista de cotejo de la práctica 12 (pág. 69).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 12.3, Código 12.4 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 12.3. El docente ejecuta en su computadora P-03, P-10 y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 12 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 24 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 69) • Lista de cotejo de la Práctica 12 (guía, pág. 69)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Devolución única, conservación de referencias y pruebas. Lista de cotejo de la Práctica 12: • Se registra un solo préstamo de MB-104 y se explica qué protección actúa. (Indicador 2) • El otro voluntario recibe un mensaje útil. (Indicador 1) • La prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente (Nivel 2 o 3). (Indicador 3) • El libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo (Nivel 3). (Indicador 4)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «3. Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes» (pág. 67).

Cuaderno: Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado (pág. 27).

Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.

Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 12, Encuentro 24.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 25 — Consultas, vencimientos e informe

«institución» · Plan de Clase N.° 25 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 25 de 36 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 13 — Información útil e integración	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 156-159, 160-161 · Cuaderno: pág. 29 · Guía, págs. 71 y 72	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Construir consultas de disponibilidad y vencimientos.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

En el H4 se evalúan juntas C7 a C9.

En este encuentro (Work §5.2): C3, C8.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 13, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Construye la consulta pública de disponibilidad sin datos de lectores y la lista de préstamos activos para la bibliotecaria.
- 2. Calcula los vencidos respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar.
- 3. Construye el informe mensual por curso al prestar y comprueba que la suma de los grupos coincide con el total.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Construir consultas de disponibilidad y vencimientos. **Diseño** (aprox. 1 HC). Sección 13.1 con los contratos de OP-03 y OP-04, el Código 13.1 y el Ejemplo resuelto 13.1. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Práctica** (aprox. 3 HC). Sección 13.2 con la Figura 13.1, el Código 13.2, la Tabla 13.1, el contrato de OP-05 y el Ejemplo resuelto 13.2. Cada equipo construye OP-03, OP-04, OP-05 y PT-02, PT-07 y PT-09 (Actividad 2). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 13.1 (pág. 157); Ejemplo resuelto 13.2 (pág. 159). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 159): • Act. 1 (Ejercitá): Con la Figura 13.1, decidí la marca de cada préstamo si la fecha de referencia fuera 12/03 y si fuera 22/03. • Act. 2 (Resolvé): Construí OP-03, OP-04 y OP-05 en la base de tu equipo, con sus contratos y los Códigos 13.1 y 13.2. • Act. 3 (Resolvé): Pedí el informe (PT-09) con la cuenta de dirección y con la de bibliotecaria; después intentá entrar a PT-07 con la cuenta de dirección.	3 HC
Cierre	**Verificación** (aprox. 1 HC). P-04, P-08, P-09 y P-12; permisos de PT-07 y PT-09 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 25): reporte correcto con fecha de referencia definida. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Reporte correcto con fecha de referencia definida. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Fuera de las 5 HC	**Complemento (fuera de las 5 HC)** (aprox. 1 HC). Práctica 13, complemento editorial: como tarea o como actividad complementaria. No ocupa tiempo del Encuentro 26 ni reduce las 2 HC de evaluación.	no suma
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial): complemento editorial, fuera de las 5 HC: como tarea o actividad complementaria.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 159): Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone agregar a la consulta pública el nombre de quien tiene el libro, «para que el lector sepa a quién pedírselo».. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 72):

- Act. 1: Marcar vencido el que vence el mismo día.
- Act. 2: Usar la fecha del día dentro de la consulta en lugar de la fecha de referencia.
- Act. 3: Esperar ME-12 para la dirección en PT-07.
- Act. 4: Aceptarlo porque «es útil».

Recursos

Libro, págs. 156-159, 160-161. Secciones: 13.1 Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos (pág. 156); 13.2 Vencimientos y fecha de referencia (pág. 158).

Tablas: Tabla 13.1 (pág. 158).

Figuras: Figura 13.1 (pág. 158).

Códigos: Código 13.1 (pág. 157); Código 13.2 (pág. 158).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 13.1: buscar «arroyo» (pág. 157); Ejemplo resuelto 13.2: comprobar el informe de un mes (pág. 159).

Actividades del Encuentro 25: libro, desde la pág. 159.

Cuaderno de prácticas: Práctica 13, pág. 29.

Guía docente: secuencia (pág. 71), claves (pág. 72); lista de cotejo de la práctica 13 (pág. 73).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 13.1, Código 13.2 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 13.1. El docente ejecuta en su computadora P-04, P-08, P-09, P-12 y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Si se asigna la Práctica 13 (complemento, fuera de las 5 HC), se revisa con su lista de cotejo. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 25 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 72) • Lista de cotejo de la Práctica 13 (guía, pág. 73)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Reporte correcto con fecha de referencia definida.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «4. Capítulo 13 — Información útil e integración» (pág. 71).

Cuaderno: Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial) (pág. 29).

Hito: prepara el H4 del Encuentro 26.

Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 13, Encuentro 25.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV

«institución» · Plan de Clase N.º 26 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 26 de 36 · 5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación
Organizador curricular	Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos · Capítulo 13 — Información útil e integración	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 162-164, 163 · Cuaderno: — · Guía, págs. 71 y 72	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Integrar y demostrar el incremento; revisar unidad IV.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

En el H4 se evalúan juntas C7 a C9.

En este encuentro (Work §5.2): C7-C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 13, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Integra los módulos y revisa el prototipo contra el alcance mínimo, con la prueba de cada función.
- 5. Demuestra el circuito completo, registra las incidencias con su gravedad y destino, y resuelve individualmente una variante.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Integrar y demostrar el incremento; revisar unidad IV. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Integración» de la guía). Propósito de la sesión: integrar los módulos, demostrar el incremento y revisar la Unidad IV con el H4. Se presenta la sección 13.3 y el orden de las demostraciones.	0,5 HC
Desarrollo	**Integración** (resto del tramo, 1,5 HC). Sección 13.3: recorrido E-6a y P-13 sin internet; revisión con la Tabla 13.2 (Actividades 1 y 2). Ejemplo resuelto 13.3. **Demostración** (aprox. 1 HC (verificación)). Sección 13.4: cada equipo demuestra ante otro y registra sus incidencias con la Tabla 13.3 (Actividad 3). **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Cómo se evalúa el H4: Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C7, C8 y C9, con los cuatro niveles de desempeño de los hitos anteriores: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la revisión. (pág. 163) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 13.3 (pág. 162). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 164): • Act. 1 (Ejercitá): Completá la Tabla 13.2 para el prototipo de tu equipo: en cada fila, la prueba y su resultado obtenido, o «pendiente» con el motivo. • Act. 2 (Resolvé): Hacé el recorrido de integración de E-6a con la computadora desconectada de internet y registrá el resultado de cada paso (P-13). • Act. 3 (Resolvé): Después de la demostración, armá la lista de incidencias de tu equipo con el formato de la Tabla 13.3 y registrá la versión del prototipo que se revisó.	2,5 HC
Cierre	**Revisión de la unidad (H4)** (aprox. 2 HC (evaluación)). Lista de verificación del H4, revisión con la rúbrica (sección 5) y una variante del banco para cada integrante, resuelta en forma individual. Se completa la planilla. Evidencia (Work, encuentro 26): prototipo completo mínimo y lista de incidencias. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): H4: prototipo completo mínimo y lista de incidencias. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 164): • La consulta pública cuenta los disponibles en el momento y nunca muestra datos de lectores. • Los vencidos se calculan respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar. • El informe agrupa por el curso al prestar, agrega «Docentes» y cuenta el total de nuevo. • Integrar es probar el circuito completo; la revisión se hace contra el alcance mínimo, fila por fila. • Lo que falla se registra como incidencia; lo que no se probó, como pendiente. Nada se inventa. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	2 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): individual, por equipos.

Hito H4. Imprimir la rúbrica y una planilla por estudiante; registrar por separado la evidencia del equipo (60 %) y la individual (40 %) y, aparte, la ausencia de evidencia.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 72):

- Act. 1: Marcar «cumplida» una fila sin prueba.

- Act. 2: Hacer el recorrido con internet y anotarlo como P-13.
- Act. 3: Lista sin gravedad o sin destino.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 164): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 25 y 26 se reúnen en el Encuentro 19: «Solo disponibles, activos y vencidos con fecha de referencia.» El informe mensual (OP-05) pasa a actividad complementaria o a la Unidad V. No se omiten: el recorrido de integración, la revisión contra la Tabla 13.2, la lista de incidencias y el H4. La Práctica 13 pasa a actividad complementaria.

Recursos

Libro, págs. 162-164, 163. Secciones: 13.3 Integración de módulos y revisión del alcance mínimo (pág. 162); 13.4 Demostración del incremento y registro de pendientes (pág. 162).

Tablas: Tabla 13.2 (pág. 162); Tabla 13.3 (pág. 163).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 13.3: una fila sin prueba (pág. 162).

Recuadros: Antes de presentar: lista de verificación del equipo (pág. 163).

Actividades del Encuentro 26: libro, desde la pág. 164.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 71), claves (pág. 72); rúbrica del h4: descriptores por nivel (pág. 74); planilla de registro del h4 (pág. 75); evidencias de cada criterio del h4 (pág. 75).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 13.2, Tabla 13.3. El docente ejecuta en su computadora E-6a, P-13 y cada equipo registra el resultado esperado y el obtenido. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión del hito H4: presentación del equipo con su evidencia, revisión con la rúbrica y evidencia individual de cada integrante (pregunta, variante o reporte del banco). • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 26 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 72) • Rúbrica del H4: descriptores por nivel (guía, pág. 74) • Planilla de registro del H4 (una por estudiante) (guía, pág. 75) • Evidencias de cada criterio del H4 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 75)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: H4: prototipo completo mínimo y lista de incidencias. Criterios de la rúbrica del H4: Circuito funcional completo (C8); Reglas en el servidor y en la base (C8); Persistencia, respaldo e historial (C8); Evidencia de pruebas (C9); Incidencias y pendientes (C9); Versiones, bitácora y trabajo del equipo (C7).

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte IV, «4. Capítulo 13 — Información útil e integración» (pág. 71).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: este encuentro es el H4, «Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias» (libro, pág. 163).

Plan anual: sección 6, Unidad IV, Capítulo 13, Encuentro 26.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 27 — Cobertura y datos independientes

«institución» · Plan de Clase N.º 27 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 27 de 36 · 5 HC de verificación
Organizador curricular	Unidad V — Verificar, validar y mejorar · Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 167-170 · Cuaderno: — · Guía, págs. 81 y 82	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Diseñar cobertura y datos independientes de prueba.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC)

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 14, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Distingue verificar, validar y aceptar, y dice contra qué se compara cada una.
- 2. Diseña al menos doce casos identificados desde las reglas, seis de ellos de límite o de rechazo.
- 3. Prepara una copia descartable con datos independientes y comprueba su estado antes de probar.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Diseñar cobertura y datos independientes de prueba. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Apertura de la unidad y del capítulo. Sección 14.1 con la Tabla 14.1 y el Ejemplo resuelto 14.1. Sección 14.2 con la Tabla 14.2 y la Figura 14.1.	1 HC
Desarrollo	**Taller de pruebas** (aprox. 3 HC). Tablas 14.3 y 14.4 y recuadro de la copia descartable. Cada equipo prepara su copia con el cargador y carga a mano la parte manual (Actividad 2). Ejemplo resuelto 14.2. Matriz del equipo escrita antes de ejecutar (Actividad 3). **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Cómo se prepara la copia descartable: php cargar_dp.php --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva> (pág. 169) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 14.1 (pág. 168); Ejemplo resuelto 14.2 (pág. 169). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 170): • Act. 2 (Resolvé): Prepará la copia descartable de tu base con el cargador y anotá la huella que informa. • Act. 3 (Resolvé): Escribí la matriz de tu equipo con al menos doce casos: requisito, clase, entradas y resultado esperado, antes de ejecutar ninguno. • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada caso como normal, límite, excepción o rechazo: • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone probar con los datos de los ejemplos del libro «porque ya sabemos qué tienen».	3 HC
Cierre	**Revisión** (aprox. 1 HC). Actividades 1 y 4 como plenario; el docente revisa que cada matriz tenga doce casos y seis límites o rechazos. Evidencia (Work, encuentro 27): matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): en plenario, por equipos.

Preparación. Antes del encuentro: copias descartables y cargador de datos de prueba (guía, pág. 78).

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 82):

- Act. 1: Clasificar (c) como excepción: es una operación que no se debe hacer, con su mensaje.
- Act. 2: Cargar la parte manual en la base de la clase, o volver a usar una copia que ya tiene pruebas hechas.
- Act. 3: Casos sin requisito, o el esperado «que funcione».
- Act. 4: Responder que da lo mismo porque «los datos son ficticios».

Recursos

Libro, págs. 167-170. Secciones: 14.1 Verificación, validación y aceptación (pág. 167); 14.2 Casos normales, límites, excepciones y rechazos (pág. 168).

Tablas: Tabla 14.1 (pág. 168); Tabla 14.2 (pág. 168); Tabla 14.3 (pág. 169); Tabla 14.4 (pág. 169).

Figuras: Figura 14.1 (pág. 169).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 14.1: verificado, pero no validado (pág. 168); Ejemplo resuelto 14.2: los casos de límite de RF-05 (pág. 169).

Actividades del Encuentro 27: libro, desde la pág. 170.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 81), claves (pág. 82).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).
Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 14.1, Tabla 14.2, Tabla 14.3, Tabla 14.4. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 27 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 82)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte V, «1. Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes» (pág. 81).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H5 del Encuentro 32.
Plan anual: sección 6, Unidad V, Capítulo 14, Encuentro 27.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 28 — Ejecutar, registrar y reportar

«institución» · Plan de Clase N.º 28 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 28 de 36 · 5 HC de verificación
Organizador curricular	Unidad V — Verificar, validar y mejorar · Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 170-174, 175-176 · Cuaderno: pág. 31 · Guía, págs. 81 y 82	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Ejecutar pruebas funcionales, límites y entradas inválidas.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC)

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En este encuentro (Work §5.2): C8, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 14, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Ejecuta los casos y registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, sin dar por bueno lo que no se probó.
- 5. Encuentra los huecos de cobertura y reporta cada defecto con pasos para reproducirlo y su condición.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Ejecutar pruebas funcionales, límites y entradas inválidas. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 14.3 con las Tablas 14.5 y 14.6 y el Ejemplo resuelto 14.3. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Taller de pruebas** (aprox. 3 HC). Cada equipo ejecuta su matriz sobre la copia, con consultas de control (Actividad 2). Sección 14.4 con la Tabla 14.7, la Figura 14.2 y las Tablas 14.8 y 14.9: cobertura y reportes de defecto (Actividad 3). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 14.3 (pág. 171). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 173): • Act. 1 (Ejercitá): Para cada resultado, escribí su condición: • Act. 2 (Resolvé): Ejecutá la matriz de tu equipo sobre la copia descartable. • Act. 3 (Resolvé): Armá la tabla de cobertura de tu equipo como la Tabla 14.7 y escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un caso dio «ME-04» cuando esperabas «ME-02». • Act. 5 (Desafío): Elegí uno de los huecos de la Tabla 14.7 (RF-01, RF-02 o RNF-03) y escribí dos casos de límite o de rechazo que lo cubran, con sus esperados. **Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja** (libro, págs. 175-176; cuaderno, pág. 31): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación (en papel).	3 HC
Cierre	**Revisión** (aprox. 1 HC). Actividad 4 y Desafío. Evidencia (Work, encuentro 28): resultados obtenidos e incidencias reproducibles. Práctica 14 en el nivel que indique el docente. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Resultados obtenidos e incidencias reproducibles. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 173): • Verificar compara con el requisito; validar, con la necesidad; aceptar, con los criterios acordados. • Los casos se eligen desde las reglas, a los dos lados de cada borde; una batería tiene normales, límites, excepciones y rechazos. • Los datos de prueba son independientes y se cargan en una copia descartable; la base de la clase no se toca. • Cada prueba registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, con su condición. • La cobertura muestra los huecos; cada defecto se reporta con pasos para reproducirlo. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 82):

- Act. 1: Marcar (b) como comprobado «porque en casa anduvo».
- Act. 2: Anotar «correcto» sin la consulta de control.
- Act. 3: Un reporte sin pasos, o sin la condición.
- Act. 4: Cambiar el esperado.
- Act. 5: Casos sin esperado o de clase normal.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 174): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 27 y 28 pasan a ser el 20 y el 21, sin cambios. No se reduce lo esencial: los doce casos con seis límites o rechazos, el registro completo de cada uno y los reportes de defecto. Pasan a lectura domiciliaria el Ejemplo resuelto 14.1 y el nivel 3 de la Práctica 14.

Recursos

Libro, págs. 170-174, 175-176. Secciones: 14.3 Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia (pág. 170); 14.4 Cobertura de requisitos y reporte de defectos (pág. 171).

Tablas: Tabla 14.5 (pág. 170); Tabla 14.6 (pág. 170); Tabla 14.7 (pág. 172); Tabla 14.8 (pág. 172); Tabla 14.9 (pág. 173).

Figuras: Figura 14.2 (pág. 172).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 14.3: registrar un caso completo (pág. 171).

Actividades del Encuentro 28: libro, desde la pág. 173.

Cuaderno de prácticas: Práctica 14, pág. 31.

Guía docente: secuencia (pág. 81), claves (pág. 82); lista de cotejo de la práctica 14 (pág. 83).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 14.5, Tabla 14.6, Tabla 14.7, Tabla 14.8, Tabla 14.9. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 14 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 28 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 82) • Lista de cotejo de la Práctica 14 (guía, pág. 83)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Resultados obtenidos e incidencias reproducibles. Lista de cotejo de la Práctica 14: • La copia se cargó con «Estado esperado: correcto» y la huella quedó anotada. (Indicador 3) • Cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición. (Indicador 4) • Hay al menos seis límites o rechazos (Nivel 2 o 3). (Indicador 2) • El feriado se trata como necesidad sin requisito (validación), no como defecto (Nivel 2 o 3). (Indicador 1) • La cobertura señala los huecos (Nivel 3). (Indicador 5)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte V, «1. Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes» (pág. 81).

Cuaderno: Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja (pág. 31).

Hito: prepara el H5 del Encuentro 32.

Plan anual: sección 6, Unidad V, Capítulo 14, Encuentro 28.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración

«institución» · Plan de Clase N.º 29 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 29 de 36 · 5 HC de verificación
Organizador curricular	Unidad V — Verificar, validar y mejorar · Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 178-180 · Cuaderno: — · Guía, págs. 84 y 85	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Probar integración, permisos, persistencia y restauración.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.

En este encuentro (Work §5.2): C8-C10.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 15, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Prueba el circuito completo y la persistencia entre ejecuciones, con la consulta del estado final.
- 2. Ejecuta todas las operaciones con las tres cuentas y comprueba que cada rechazo sea ME-13 sin cambiar datos.
- 3. Restaura un respaldo y comprueba que el estado es el del respaldo y que quedó la copia previa.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Probar integración, permisos, persistencia y restauración. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Sección 15.1 con la Tabla 15.1. Sección 15.2 con la Tabla 15.2. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Taller de pruebas** (aprox. 3 HC). Cada equipo ejecuta la Tabla 15.2 completa con su prototipo (Actividad 2), la prueba de persistencia entre procesos y la de restauración del Ejemplo resuelto 15.1 (Actividad 3). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 15.1 (pág. 179). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 180): • Act. 1 (Ejercitá): Ordená los pasos de la prueba de restauración y decí qué se comprueba en cada uno: • Act. 2 (Resolvé): En una copia descartable con DP, ejecutá la Tabla 15.2 completa con tu prototipo y anotá el resultado de cada fila. • Act. 3 (Resolvé): Hacé la prueba de persistencia y la de restauración, y registrá las dos con su entorno y su condición. • Act. 4 (Pensá y decidí): La restauración funcionó en la notebook de un integrante.	3 HC
Cierre	**Revisión** (aprox. 1 HC). Actividad 4. Registro con entorno y condición. Evidencia (Work, encuentro 29): evidencia del circuito completo y recuperación. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Evidencia del circuito completo y recuperación. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Preparación. Confirmar con Laboratorio que en los equipos se puede respaldar y restaurar (guía, pág. 79).

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 85):

- Act. 1: Restaurar sin haber hecho un cambio: no se comprueba nada.
- Act. 2: Anotar solo el mensaje, sin comprobar los datos.
- Act. 3: Comprobar la persistencia en el mismo proceso que escribió.
- Act. 4: Marcar E-12 como comprobada.

Recursos

Libro, págs. 178-180. Secciones: 15.1 Pruebas de integración y persistencia (pág. 178); 15.2 Permisos, recuperación de datos y manejo de errores (pág. 179).

Tablas: Tabla 15.1 (pág. 179); Tabla 15.2 (pág. 179).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 15.1: restaurar y comprobar (pág. 179).

Actividades del Encuentro 29: libro, desde la pág. 180.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 84), claves (pág. 85).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 15.1, Tabla 15.2. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 29 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 85)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Evidencia del circuito completo y recuperación.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte V, «2. Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios» (pág. 84).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: prepara el H5 del Encuentro 32.

Plan anual: sección 6, Unidad V, Capítulo 15, Encuentro 29.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 30 — Sesiones de uso y aceptación

«institución» · Plan de Clase N.° 30 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 30 de 36 · 5 HC: 1 de análisis y 4 de verificación
Organizador curricular	Unidad V — Verificar, validar y mejorar · Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 180-182, 183 · Cuaderno: pág. 33 · Guía, págs. 84 y 85	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Realizar sesiones de uso y prueba de aceptación.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC)

C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.

C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.

En este encuentro (Work §5.2): C3, C6, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 15, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Conduce o registra una sesión de uso con tareas nuevas, anotando lo que la persona hace y no opiniones.
- 5. Marca cada criterio de aceptación con su evidencia y prioriza las correcciones dentro del alcance.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Realizar sesiones de uso y prueba de aceptación. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Sesiones de uso» de la guía). Preparación de las sesiones de uso: sección 15.3, roles de cada equipo, tareas nuevas impresas y la Tabla 15.3 para registrar lo que la persona hace.	0,5 HC
Desarrollo	**Sesiones de uso** (resto del tramo, 1,5 HC). Sección 15.3, Tabla 15.3 y recuadro sobre la biblioteca real. Dos sesiones por equipo, con compañeros de otro equipo en roles distintos y tareas nuevas (Actividades 1 y 2). **Revisión cruzada** (aprox. 2 HC (verificación)). Práctica 15 con el conjunto reservado DR (sección 0.2), en copias preparadas por el docente. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Si participa alguien de la biblioteca real: Solo con autorización de la institución y con datos ficticios: la persona usa la copia descartable, nunca una base con datos de lectores reales. (pág. 180) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 15.2 (pág. 182). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 182): • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada anotación como observación u opinión: • Act. 2 (Resolvé): Hacé las dos sesiones de uso con dos compañeros en roles distintos y tareas nuevas, y registralas como la Tabla 15.3. • Act. 3 (Resolvé): Armá el acta de aceptación de tu equipo como la Tabla 15.4, con tus resultados, y la tabla de prioridades. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un criterio imprescindible quedó pendiente porque no hubo tiempo de probarlo. **Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados** (libro, págs. 183-183; cuaderno, pág. 33): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación.	3,5 HC
Cierre	**Aceptación y prioridades** (aprox. 1 HC (análisis)). Sección 15.4, Tablas 15.4 y 15.5, Ejemplo resuelto 15.2: acta de aceptación y prioridad de las correcciones con lo observado (Actividades 3 y 4). Evidencia (Work, encuentro 30): observaciones de dos usuarios o roles y prioridades. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Observaciones de dos usuarios/roles y prioridades. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 182): • La integración prueba el circuito completo; la persistencia, que los datos siguen en otra ejecución. • Cada operación se prueba con las tres cuentas: un rechazo es ME-13 y no cambia datos. • Restaurar se prueba con un cambio después del respaldo: después de restaurar, el cambio ya no está. • En una sesión de uso se anota lo que la persona hace; el observador no ayuda. • Un criterio se acepta con evidencia; lo que no se probó queda pendiente, y lo que es un pedido nuevo va por solicitud de cambio. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): revisión entre equipos o pares.

Preparación. El docente prepara las copias de evaluación con el conjunto reservado DR, las cuentas, las tareas impresas y las planillas (guía, págs. 78-78). El DR no se entrega ni se publica: se usa solo en esas copias.

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 85):

- Act. 1: Tratar (b) como evidencia de aceptación.
- Act. 2: Ayudar a la persona, o repetir las tareas del recorrido de prueba.
- Act. 3: Marcar «aceptado» un criterio sin caso ejecutado.
- Act. 4: Aceptarlo porque «seguro anda».

Si el calendario se acorta (libro, pág. 182): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 29 y 30 pasan a ser el 22 y el 23, sin cambios. No se reduce lo esencial: permisos, persistencia y restauración (condiciones mínimas de Work §4.3), las dos sesiones de uso y el acta de aceptación. Pasan a lectura domiciliaria el Ejemplo resuelto 15.2 y el nivel 3 de la Práctica 15.

Recursos

Libro, págs. 180-182, 183. Secciones: 15.3 Sesiones de uso y observación de dificultades (pág. 180); 15.4 Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones (pág. 181).

Tablas: Tabla 15.3 (pág. 180); Tabla 15.4 (pág. 181); Tabla 15.5 (pág. 181).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 15.2: de una observación a una solicitud de cambio (pág. 182).

Actividades del Encuentro 30: libro, desde la pág. 182.

Cuaderno de prácticas: Práctica 15, pág. 33.

Guía docente: secuencia (pág. 84), claves (pág. 85); lista de cotejo de la práctica 15 (pág. 85).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 15.3, Tabla 15.4, Tabla 15.5. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 15 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 30 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 85) • Lista de cotejo de la Práctica 15 (guía, pág. 85)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Observaciones de dos usuarios/roles y prioridades. Lista de cotejo de la Práctica 15: • La copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada. (Indicador 1) • Cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición. (Indicador 1) • Los defectos se reproducen antes de reportarse y el revisor no corrige. (Indicador 5) • Ningún dato reservado se copia fuera de la sesión. (Indicador 4) • Las prioridades se justifican con gravedad, frecuencia y requisito (Nivel 3). (Indicador 5)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte V, «2. Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios» (pág. 84).

Cuaderno: Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados (pág. 33).

Hito: prepara el H5 del Encuentro 32.

Plan anual: sección 6, Unidad V, Capítulo 15, Encuentro 30.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar

«institución» · Plan de Clase N.º 31 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 31 de 36 · 5 HC: 2 de práctica y 3 de verificación
Organizador curricular	Unidad V — Verificar, validar y mejorar · Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 185-189 · Cuaderno: — · Guía, págs. 87 y 89	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Corregir problemas y repetir pruebas afectadas.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En el H5 se evalúan C8 y C9.

En este encuentro (Work §5.2): C7-C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 16, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Reproduce una incidencia con pasos que se repiten y distingue el síntoma de la causa y la capa.
- 2. Estima el impacto de una corrección con la trazabilidad y elige las pruebas de regresión.
- 3. Corrige con el cambio mínimo, hace revisar la corrección por otro integrante y ejecuta la regresión.
- 4. Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Corregir problemas y repetir pruebas afectadas. **Diagnóstico** (aprox. 1 HC (verificación)). Sección 16.1 con la Figura 16.1, la Tabla 16.1 y el Ejemplo resuelto 16.1: IN-02 se reproduce con prueba_in02.sh sobre el prototipo del lote 4. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Corrección** (aprox. 2 HC (práctica)). Sección 16.2 con los Códigos 16.1 y 16.2. Cada equipo corrige su incidencia de mayor prioridad con el cambio mínimo (Actividad 2). **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 16.1 (pág. 186); Ejemplo resuelto 16.2 (pág. 188). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 189): • Act. 1 (Ejercitá): Para cada frase, decí si es síntoma, causa o capa: • Act. 2 (Resolvé): Elegí la incidencia de mayor prioridad de tu equipo: reproducila, escribí su diagnóstico y su tabla de impacto, corregila con el cambio mínimo y pedí a otro integrante que la revise con preguntas como las de la Tabla 16.2. • Act. 3 (Resolvé): Ejecutá la regresión que corresponde y registrala como la Tabla 16.3, con el entorno. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un compañero propone que, para que IN-02 «no vuelva a pasar», la validación no rechace nunca un docente con curso. • Act. 5 (Desafío): Escribí una solicitud de cambio, con el formato de SC-02, para una mejora que haya aparecido en tus sesiones de uso.	2 HC
Cierre	**Revisión y regresión** (aprox. 2 HC (verificación)). Revisión entre pares con la Tabla 16.2; regresión con las Tablas 16.3 y el Ejemplo resuelto 16.2 (Actividad 3). Sección 16.3: SC-02 (Tablas 16.4 y 16.5, Código 16.3) y trazabilidad (Tabla 16.6). Actividad 4 y Desafío. Evidencia (Work, encuentro 31): registro de regresión y trazabilidad actualizada. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Registro de regresión; trazabilidad actualizada. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	2 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos, revisión entre equipos o pares.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 89):

- Act. 1: Confundir la causa con el síntoma.
- Act. 2: Corregir sin reproducir, o revisar la propia corrección.
- Act. 3: Correr solo la prueba nueva.
- Act. 4: Aceptar la propuesta porque «el error desaparece».
- Act. 5: Escribir un defecto como si fuera un pedido de cambio.

Recursos

Libro, págs. 185-189. Secciones: 16.1 Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios (pág. 185); 16.2 Corrección, revisión entre pares y regresión (pág. 186); 16.3 Actualización de modelos, pruebas y documentación (pág. 188).

Tablas: Tabla 16.1 (pág. 186); Tabla 16.2 (pág. 187); Tabla 16.3 (pág. 187); Tabla 16.4 (pág. 188); Tabla 16.5 (pág. 189); Tabla 16.6 (pág. 189).

Figuras: Figura 16.1 (pág. 186).

Códigos: Código 16.1 (pág. 187); Código 16.2 (pág. 187); Código 16.3 (pág. 188).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 16.1: síntoma, causa y capa (pág. 186); Ejemplo resuelto 16.2: elegir la regresión (pág. 188).

Actividades del Encuentro 31: libro, desde la pág. 189.
Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.
Guía docente: secuencia (pág. 87), claves (pág. 89).
Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).
Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 16.1, Código 16.2, Código 16.3 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 16.1, Tabla 16.2, Tabla 16.3, Tabla 16.4, Tabla 16.5, Tabla 16.6. Lo que exige trabajar en la computadora del equipo no se da por cumplido: ningún camino se declara probado si no se probó. Queda registrado como pendiente para la recuperación técnica del Encuentro 32.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 31 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 89)	Indicadores 1, 2, 3, 4 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Registro de regresión; trazabilidad actualizada.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte V, «3. Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar» (pág. 87).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Hito: prepara el H5 del Encuentro 32.
Plan anual: sección 6, Unidad V, Capítulo 16, Encuentro 31.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V

«institución» · Plan de Clase N.º 32 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 32 de 36 · 5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación
Organizador curricular	Unidad V — Verificar, validar y mejorar · Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 190-192, 190 · Cuaderno: — · Guía, págs. 87 y 89	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Recuperación técnica y revisión de unidad V.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

En el H5 se evalúan C8 y C9.

En este encuentro (Work §5.2): C8, C9.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 16, los que se evidencian en este encuentro):

- 4. Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión.
- 5. Presenta una versión candidata con sus límites conocidos y revisa una por una las condiciones mínimas.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Recuperación técnica y revisión de unidad V. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Recuperación técnica» de la guía). Sección 16.4 y Tabla 16.7: cada equipo identifica qué condición mínima le falta antes de empezar la recuperación.	0,5 HC
Desarrollo	**Recuperación técnica** (resto del tramo, 1,5 HC). Sección 16.4 y Tabla 16.7: cada equipo revisa las condiciones mínimas y usa este tiempo para recuperar la que le falte (Actividad 2). El docente registra la recuperación pendiente de quien no llegue (sección 4). **Versión candidata** (aprox. 1 HC (verificación)). Tabla 16.8, límites conocidos y versión en la bitácora (Actividades 1 y 3). Lista de verificación del H5. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Si falta una condición mínima: El equipo no se declara aprobado en esa condición. Se registra en la planilla: qué condición falta, qué evidencia hay, qué hay que hacer y quién lo hace. (pág. 190) • Cómo se evalúa el H5: Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C8 y C9, con los cuatro niveles de desempeño de los hitos anteriores: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente. (pág. 191) **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 191): • Act. 2 (Resolvé): Completá la tabla de condiciones mínimas de tu equipo como la Tabla 16.7; si falta una, registrá la recuperación. • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada punto como falla, límite conocido o pendiente del entorno: • Act. 3 (Resolvé): Escribí la tabla de límites conocidos de tu versión candidata como la Tabla 16.8 y registrá la versión en la bitácora.	2,5 HC
Cierre	**Revisión de la unidad (H5)** (aprox. 2 HC (evaluación)). Presentación de la versión candidata con su evidencia, revisión con la rúbrica (sección 4) y un reporte del banco V5 para cada integrante, resuelto en forma individual. Se completa la planilla. Evidencia (Work, encuentro 32): H5, versión candidata con límites conocidos. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): H5: versión candidata con límites conocidos. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 192): • Primero se reproduce; después se separan síntoma, causa y capa, y se estima el impacto. • La corrección es mínima, la revisa otro integrante y se integra solo si pasa la regresión. • Un pedido nuevo no es un defecto: va por una solicitud de cambio, que actualiza requisito, contrato, mensaje y prueba. • Las condiciones mínimas se revisan una por una; si falta una, no se declara aprobada: se registra la recuperación. • La versión candidata dice sus límites conocidos y separa los pendientes del entorno. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	2 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): individual, por equipos.

Hito H5. Imprimir la rúbrica y una planilla por estudiante; registrar por separado la evidencia del equipo (60 %) y la individual (40 %) y, aparte, la ausencia de evidencia.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 89):

- Act. 1: Contar (a) como falla del equipo.
- Act. 2: Marcar comprobada una condición sin evidencia, o declarar aprobado al equipo con una condición faltante.
- Act. 3: Ocultar un límite conocido.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 192): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 31 y 32 se reúnen en el Encuentro 24: «Sin encuentro de reserva para recuperación técnica.» Se conservan las 2 HC de evaluación del H5. Se priorizan las condiciones mínimas de aceptación, las pruebas esenciales, la corrección de mayor prioridad con su regresión y la defensa del H5. Pasan a lectura: el ejemplo complementario SC-02 (Tablas 16.4 y 16.5) y el Desafío. Si un equipo no cumple una condición mínima, no se lo declara aprobado: se registra la recuperación y se ofrece el procedimiento, en el tiempo que la institución disponga.

Recursos

Libro, págs. 190-192, 190. Secciones: 16.4 Recuperación técnica y versión candidata (pág. 190).

Tablas: Tabla 16.7 (pág. 190); Tabla 16.8 (pág. 190).

Recuadros: Antes de presentar: lista de verificación del equipo (pág. 191).

Actividades del Encuentro 32: libro, desde la pág. 191.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 87), claves (pág. 89); rúbrica del h5: descriptores por nivel (pág. 91); planilla de registro del h5 (pág. 92); evidencias de cada criterio del h5 (pág. 92).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 16.7, Tabla 16.8. Ningún camino se declara probado si no se probó: lo que falte queda registrado como pendiente del entorno, con el mensaje exacto.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión del hito H5: presentación del equipo con su evidencia, revisión con la rúbrica y evidencia individual de cada integrante (pregunta, variante o reporte del banco). • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 32 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 89) • Rúbrica del H5: descriptores por nivel (guía, pág. 91) • Planilla de registro del H5 (una por estudiante) (guía, pág. 92) • Evidencias de cada criterio del H5 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 92)	Indicadores 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: H5: versión candidata con límites conocidos. Criterios de la rúbrica del H5: Diseño y cobertura de pruebas (C9); Ejecución y evidencia reproducible (C9); Integración, permisos, persistencia y recuperación (C8); Uso y aceptación (C9); Corrección y regresión (C9); Versión candidata y límites conocidos (C8).

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte V, «3. Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar» (pág. 87).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: este encuentro es el H5, «Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos» (libro, pág. 190).

Plan anual: sección 6, Unidad V, Capítulo 16, Encuentro 32.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.° 33 — Escribir y probar la propia documentación

«institución» · Plan de Clase N.° 33 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.° BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 33 de 36 · 5 HC de documentación
Organizador curricular	Unidad VI — Entregar y comunicar · Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 195-197, 198-199 · Cuaderno: pág. 35 · Guía, págs. 100 y 102	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Redactar guía de uso, instalación, respaldo y límites.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC)

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.

En este encuentro (Work §5.2): C10.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 17, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Escribe una guía de instalación con requisitos, comandos exactos, resultado esperado y qué hacer si falla, y la prueba al pie de la letra en una carpeta limpia.
- 2. Escribe un manual por tareas que una persona ajena al desarrollo puede seguir, con el significado de cada mensaje.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Redactar guía de uso, instalación, respaldo y límites. **Problema y explicación** (aprox. 1 HC). Apertura de la unidad y del capítulo. Sección 17.1 con la Tabla 17.1 y el Ejemplo resuelto 17.1. Actividad 1.	1 HC
Desarrollo	**Redacción** (aprox. 2 HC). Guía de instalación y manual por tareas del propio equipo (Actividades 2 y 3). Sección 17.2 con la Tabla 17.2 y el Ejemplo resuelto 17.2. **Prueba de la propia guía** (aprox. 1 HC). El equipo sigue su guía al pie de la letra en una carpeta limpia y la corrige. Evidencia (Work, encuentro 33): documentación probada por el propio equipo. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 17.1 (pág. 196); Ejemplo resuelto 17.2 (pág. 197). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 197): • Act. 1 (Ejercitá): Para cada paso, decí qué le falta (comando, resultado esperado o qué hacer si falla): • Act. 2 (Resolvé): Escribí la guía de instalación de tu paquete, con requisitos y pasos como los de la Tabla 17.1. • Act. 3 (Resolvé): Escribí el manual por tareas de tu sistema, con al menos cinco tareas, sus pasos y sus mensajes. • Act. 4 (Pensá y decidí): Un integrante propone no incluir el paso de restauración «porque nunca se va a usar». **Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja** (libro, págs. 198-199; cuaderno, pág. 35): Nivel 1 — Guiado, Nivel 2 — Intermedio, Nivel 3 — Ampliación (en papel).	3 HC
Cierre	**Práctica 17** (aprox. 1 HC). Paquete de Mbokaja en el nivel que indique el docente. Actividad 4 como cierre. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Documentación probada por el propio equipo. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Preparación. Paquete de entrega modelo, herramientas del docente y borrador de licencia (guía, págs. 96-97); copias del paquete de Mbokaja para la Práctica 17 (guía, pág. 97).

Niveles de la práctica (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Todos usan los mismos datos, distintos de los ejemplos.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 102):

- Act. 1: Aceptar (b) como completo porque tiene el comando.
- Act. 2: Probar la guía en la carpeta de desarrollo, donde ya está todo instalado.
- Act. 3: Un manual por pantallas («la pantalla de préstamo tiene dos campos»).
- Act. 4: Aceptarlo porque «el respaldo ya está».

Recursos

Libro, págs. 195-197, 198-199. Secciones: 17.1 Guía de instalación, configuración y ejecución (pág. 195); 17.2 Manual breve basado en tareas (pág. 196).

Tablas: Tabla 17.1 (pág. 196); Tabla 17.2 (pág. 196).

Figuras: Figura 17.1 (pág. 197).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 17.1: corregir un paso que no se puede seguir (pág. 196); Ejemplo resuelto 17.2: la tarea «registrar una devolución» (pág. 197).

Actividades del Encuentro 33: libro, desde la pág. 197.

Cuaderno de prácticas: Práctica 17, pág. 35.

Guía docente: secuencia (pág. 100), claves (pág. 102); lista de cotejo de la práctica 17 (pág. 103).
Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).
Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Completan en papel Tabla 17.1, Tabla 17.2. Ningún camino se declara probado si no se probó: lo que falte queda registrado como pendiente del entorno, con el mensaje exacto.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión de la Práctica 17 con su lista de cotejo, en el nivel asignado. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 33 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 102) • Lista de cotejo de la Práctica 17 (guía, pág. 103)	Indicadores 1, 2 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Documentación probada por el propio equipo. Lista de cotejo de la Práctica 17: • Cada incoherencia tiene archivo y motivo. (Indicador 5) • La corrección distingue documento, código, prueba y recurso (Nivel 2 o 3). (Indicador 5) • Nada sin procedencia queda en el paquete. (Indicador 3) • La guía corregida se siguió al pie de la letra (Nivel 2). (Indicador 1) • El acta separa lo comprobado de lo pendiente (Nivel 3). (Indicador 4)

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte VI, «1. Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible» (pág. 100).
Cuaderno: Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja (pág. 35).
Hito: prepara el H6 del Encuentro 34.
Plan anual: sección 6, Unidad VI, Capítulo 17, Encuentro 33.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 34 — Entregar a otro equipo; hito H6

«institución» · Plan de Clase N.º 34 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 34 de 36 · 5 HC: 2 de verificación, 2 de documentación y 1 de evaluación
Organizador curricular	Unidad VI — Entregar y comunicar · Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 200-204, 203 · Cuaderno: — · Guía, págs. 100 y 102	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Entregar a otro equipo para instalación y revisión.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC)

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.

En este encuentro (Work §5.2): C7, C10.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 17, los que se evidencian en este encuentro):

- 3. Documenta el respaldo y la restauración como tareas y registra la procedencia y la licencia de cada recurso.
- 4. Instala el paquete de otro equipo sin ayuda, registra cada paso con su mensaje y completa el acta de entrega.
- 5. Corrige el paquete con lo observado y entrega código, datos, pruebas y documentación coherentes, con sus límites.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Entregar a otro equipo para instalación y revisión. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Instalación por otro equipo» de la guía). Organización de la instalación por otro equipo: parejas de equipos (guía, Parte VI, sección 0.3), reglas de la instalación sin ayuda y acta de la Tabla 17.5.	0,5 HC
Desarrollo	**Instalación por otro equipo** (resto del tramo, 1,5 HC). Sección 17.4: cada equipo instala y restaura el paquete de otro, sin ayuda, y completa el acta (Tabla 17.5, Actividad 3). **Ajustes** (aprox. 2 HC (documentación)). Sección 17.3: ficha de procedencia (Tabla 17.3, Actividad 2) y borrador de licencia. El equipo autor corrige su guía con el acta y vuelve a probar el paso que falló. Actividades 1 y 4. **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Borrador de licencia: qué dice: Es un borrador de uso educativo institucional. El aspecto jurídico no está cerrado: lo revisan los titulares. (pág. 201) • Cómo se evalúa el H6: Se evalúan seis criterios (C7 y C10) con los cuatro niveles de los hitos anteriores. Cada uno combina un 60 % de evidencia del paquete del equipo y un 40 % de evidencia individual. La proporción es una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierte en calificación. (pág. 203) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 17.3 (pág. 201); Ejemplo resuelto 17.4 (pág. 203). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 203): • Act. 3 (Resolvé): Instalá el paquete de otro equipo sin ayuda y completá su acta como la Tabla 17.5. • Act. 2 (Resolvé): Completá la ficha de procedencia de tu paquete como la Tabla 17.3, con la licencia de cada recurso externo verificada para la versión que usaste. • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada recurso: código propio, datos ficticios, herramienta de terceros o recurso ajeno: • Act. 4 (Pensá y decidí): El equipo receptor no pudo restaurar porque la computadora del laboratorio no deja escribir en la carpeta.	3,5 HC
Cierre	**Hito H6** (aprox. 1 HC (evaluación)). Lista de verificación del H6 y revisión con la rúbrica (sección 3). Evidencia (Work, encuentro 34): H6, paquete reproducible y ajustes finales. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): H6: paquete reproducible; ajustes finales. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 204): • Una guía se prueba siguiéndola al pie de la letra: cada paso tiene comando, resultado esperado y qué hacer si falla. • El manual se organiza por tareas y explica cuándo aparece cada mensaje. • La ficha de procedencia registra cada recurso con su licencia, verificada para la versión exacta; lo que no tiene licencia conocida no se incluye. • La instalación por otro equipo, sin ayuda, es la evidencia de una entrega reproducible; una prueba automática no la reemplaza. • El acta registra lo que pasó; el equipo autor corrige y vuelve a probar antes del H6. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	1 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Preparación. Armar las parejas de equipos antes del encuentro (guía, pág. 97). Un paquete recibido es código desconocido: sus pruebas se corren solo después de la inspección estática y en un equipo aislado (guía, pág. 96).

Hito H6. Imprimir la rúbrica y una planilla por estudiante; registrar por separado la evidencia del equipo (60 %) y la individual (40 %) y, aparte, la ausencia de evidencia.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 102):

- Act. 1: Incluir (c) «porque está en internet».
- Act. 2: Copiar la licencia de otra versión.
- Act. 3: Ayudar al equipo receptor durante la instalación.
- Act. 4: Marcarlo como falla del equipo, o como restauración comprobada.

Si el calendario se acorta (libro, pág. 204): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 33 y 34 pasan a ser el 25 y el 26, sin cambios. No se reduce lo esencial: la guía probada, la instalación por otro equipo sin ayuda, el acta y el H6. Pasa a lectura el nivel 3 de la Práctica 17.

Recursos

Libro, págs. 200-204, 203. Secciones: 17.3 Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia (pág. 200); 17.4 Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada (pág. 201).

Tablas: Tabla 17.3 (pág. 200); Tabla 17.4 (pág. 201); Tabla 17.5 (pág. 202); Tabla 17.6 (pág. 202).

Códigos: Código 17.1 (pág. 200); Código 17.2 (pág. 202).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 17.3: completar la ficha de procedencia (pág. 201); Ejemplo resuelto 17.4: un acta con un paso fallido (simulación del libro) (pág. 203).

Actividades del Encuentro 34: libro, desde la pág. 203.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 100), claves (pág. 102); rúbrica del h6: descriptores por nivel (pág. 107); planilla de registro del h6 (pág. 108); evidencias de cada criterio del h6 (pág. 107).

Equipamiento: Una computadora por equipo con el entorno del proyecto.

Si no hay computadoras disponibles

Si hay menos computadoras que equipos: rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78).

Si no funciona ningún entorno: una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, y se registra como limitación (guía, pág. 56). Los equipos leen en el libro Código 17.1, Código 17.2 y explican qué requisito o contrato cumple cada uno. Completan en papel Tabla 17.3, Tabla 17.4, Tabla 17.5, Tabla 17.6. Ningún camino se declara probado si no se probó: lo que falte queda registrado como pendiente del entorno, con el mensaje exacto.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Revisión del hito H6: presentación del equipo con su evidencia, revisión con la rúbrica y evidencia individual de cada integrante (pregunta, variante o reporte del banco). • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves. • Evaluación escrita opcional del capítulo (15 puntos). No ocupa tiempo de este encuentro: si la institución la aplica, define cuándo.	• Claves de las actividades del Encuentro 34 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 102) • Rúbrica del H6: descriptores por nivel (guía, pág. 107) • Planilla de registro del H6 (una por estudiante) (guía, pág. 108) • Evidencias de cada criterio del H6 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 107)	Indicadores 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: H6: paquete reproducible; ajustes finales. Criterios de la rúbrica del H6: Guía de instalación reproducible (C10); Manual por tareas (C10); Respaldo y restauración (C10); Procedencia y licencias (C7); Coherencia del paquete (C10); Límites y pendientes declarados (C10).

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte VI, «1. Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible» (pág. 100).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Hito: este encuentro es el H6, «Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales» (libro, pág. 203).

Plan anual: sección 6, Unidad VI, Capítulo 17, Encuentro 34.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 35 — Demostración y defensa individual

«institución» · Plan de Clase N.º 35 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 35 de 36 · 5 HC de evaluación
Organizador curricular	Unidad VI — Entregar y comunicar · Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 206-208 · Cuaderno: — · Guía, págs. 104 y 105	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Demostración y defensa individual del proyecto.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC)

En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.

En este encuentro (Work §5.2): C1-C10.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 18, los que se evidencian en este encuentro):

- 1. Demuestra el sistema con un guion que va de cada requisito imprescindible a su evidencia, en el tiempo acordado.
- 2. Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia.
- 3. Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Demostración y defensa individual del proyecto. **Apertura** (dentro de la planilla de tiempos). Organización: orden de las demostraciones y de las defensas calculado con la planilla de tiempos (guía, Parte VI, sección 0.6), guiones revisados en el Encuentro 34 y variantes impresas del banco reservado, una por estudiante.	según la planilla de tiempos
Desarrollo	**Demostraciones** (según la planilla). Sección 18.1: cada equipo sigue su guion (Tabla 18.1) con tiempo fijo; Figura 18.1 y Ejemplo resuelto 18.1. Rúbrica de producto final (sección 2). **Defensas individuales** (según la planilla). Sección 18.2: una decisión, una prueba y una variante del banco reservado por estudiante, con la rúbrica de la Tabla 18.2; pregunta de transferencia (Tabla 18.3). Alternativa A o B de la sección 0.6. **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 18.1 (pág. 207); Ejemplo resuelto 18.2 (pág. 208).	según la planilla de tiempos
Cierre	Registro en la planilla de defensa individual y en la planilla anual H1 a H6. Si la planilla de tiempos indicó la alternativa B, se anuncia qué defensas pasan al comienzo del Encuentro 36. Se retiran las variantes impresas. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Rúbrica de producto y preguntas de transferencia. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	según la planilla de tiempos
Total	El reparto entre demostraciones y defensas lo calcula la planilla de tiempos (guía, pág. 98), con la alternativa A, B o B+ (guía, pág. 99).	**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Organización del trabajo (según la secuencia de la guía): por equipos.

Preparación. Preparación del Encuentro 35 (guía, pág. 98): guiones revisados, una variante del banco reservado por estudiante (guía, pág. 97), planillas impresas, paquetes instalados en la computadora de la demostración y orden calculado con la planilla de tiempos.

Actividades del libro que la secuencia de la guía no programa (libro, desde la pág. 208): Act. 1 (Ejercitá): Ordená el guion de tu equipo: escribí, para cada requisito imprescindible, la evidencia que ya tenés y qué vas a mostrar en vivo, como la Tabla 18.1.; Act. 2 (Resolvé): Resolvé estas dos variantes de práctica con la forma del Ejemplo resuelto 18.2:; Act. 3 (Resolvé): Elegí la decisión y la prueba que vas a explicar en tu defensa y escribí, para cada una, la evidencia que vas a mostrar.. Quedan a criterio del docente como ampliación, preparación o tarea; no ocupan tiempo de las 5 HC.

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 105):

- Act. 1: Ordenar el guion por pantallas.
- Act. 2: Resolver cambiando solo la pantalla.
- Act. 3: Elegir algo que hizo otro integrante sin poder explicarlo.

Recursos

Libro, págs. 206-208. Secciones: 18.1 Demostración organizada por requisitos y evidencias (pág. 206); 18.2 Defensa individual de decisiones y resolución de una variante (pág. 207).

Tablas: Tabla 18.1 (pág. 207); Tabla 18.2 (pág. 208); Tabla 18.3 (pág. 208).

Figuras: Figura 18.1 (pág. 207).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 18.1: un paso que falla en vivo (pág. 207); Ejemplo resuelto 18.2: una variante de práctica (ejemplo público, no se usa en la defensa) (pág. 208).

Actividades del Encuentro 35: libro, desde la pág. 208.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 104), claves (pág. 105); planilla de tiempos: ejemplo con valores ficticios (pág. 98); rúbrica de producto final (pág. 105); planilla de defensa individual (pág. 105).

Equipamiento: La computadora de la demostración, con el paquete de cada equipo instalado.

Si no hay computadoras disponibles

Basta la computadora de la demostración. Si falla, el equipo demuestra con su evidencia registrada y se anota como limitación del entorno; la defensa individual no necesita computadora.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Demostración por equipo con guion y tiempo fijo; defensa individual (una decisión, una prueba y una variante del banco reservado). • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 35 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 105) • Planilla de tiempos: ejemplo con valores ficticios (guía, pág. 98) • Rúbrica de producto final (propuesta editorial, Work §4.3) (guía, pág. 105) • Planilla de defensa individual (niveles 1 a 4 por criterio) (guía, pág. 105)	Indicadores 1, 2, 3 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Rúbrica de producto y preguntas de transferencia.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte VI, «2. Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto» (pág. 104).
Cuaderno: sin práctica en este encuentro.
Cierre del año: demostración y defensa individual.
Plan anual: sección 6, Unidad VI, Capítulo 18, Encuentro 35.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Plan de Clase N.º 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre

«institución» · Plan de Clase N.º 36 de 36 · Año lectivo «año de uso»

Docente	«nombre y apellido»	**Disciplina**	Análisis y Diseño de Sistemas (Plan Optativo, programa institucional)
Curso	3.º BTI	**Tiempo**	5 HC · Encuentro 36 de 36 · 5 HC: 3 de evaluación y 2 de gestión
Organizador curricular	Unidad VI — Entregar y comunicar · Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto	**Sección y turno**	«sección y turno»
Material	Libro, págs. 209-210, 210 · Cuaderno: — · Guía, págs. 104 y 105	**Fecha**	«fecha»
Tema	Foco del encuentro (Work §5.2): Recuperación individual, retrospectiva y cierre.		

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC)

En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10.

C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.

C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.

C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.

En este encuentro (Work §5.2): C7, C9, C10.

Indicadores de logro (ficha del Capítulo 18, los que se evidencian en este encuentro):

- 2. Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia.
- 3. Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas.
- 4. Comunica qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar.
- 5. Propone mejoras futuras apoyadas en límites, incidencias u observaciones registradas, con su prioridad.

Momentos didácticos

Momento	Actividades, explicaciones y orientaciones	Tiempo
Inicio	**Propósito para comunicar al curso.** Recuperación individual, retrospectiva y cierre. **Apertura** (0,5 HC tomadas del tramo «Recuperación» de la guía). Organización: defensas que pasan del Encuentro 35 (alternativa B) y orden de las recuperaciones por prioridad.	0,5 HC
Desarrollo	**Recuperación** (resto del tramo, 2,5 HC). Sección 18.3: defensas que pasaron del Encuentro 35 (alternativa B) y fichas de recuperación por prioridad (Tablas 18.4 y 18.5). **Ideas clave para explicar** (recuadros «Concepto clave» del libro): • Si algo no se recupera: La recuperación se hace en las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, con este orden de prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes, criterios en nivel Inicial. (pág. 209) **Procedimiento modelado** (se explica con los ejemplos resueltos antes de que trabajen solos): Ejemplo resuelto 18.3 (pág. 210). **Actividades del libro en clase** (desde la pág. 210): • Act. 1 (Ejercitá): Clasificá cada anotación de una retrospectiva como hecho con evidencia u opinión: • Act. 2 (Resolvé): Completá la retrospectiva de tu equipo como la Tabla 18.6, con al menos tres mejoras justificadas.	2,5 HC
Cierre	**Retrospectiva y cierre** (aprox. 2 HC (gestión)). Sección 18.4: retrospectiva con la Tabla 18.6, Ejemplo resuelto 18.3, Actividades; evaluación integradora y cierre del proyecto. Evidencia (Work, encuentro 36): evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad. **Evidencia del encuentro** (Work §5.2): Evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad. **Síntesis del capítulo** (recuadro «Para repasar», libro, pág. 211): • La demostración sigue un guion por requisitos y evidencias, con tiempo fijo; si algo falla, se dice y se muestra lo registrado. • En la defensa, cada estudiante explica una decisión y una prueba, y resuelve una variante sin programarla. • La recuperación sigue una prioridad; lo que no se recupera no se declara aprobado. • La retrospectiva separa hechos de opiniones, y cada mejora se apoya en una evidencia. • La evaluación integradora combina el H6, el producto final y la defensa individual. **Tarea:** la guía no asigna tarea en este encuentro.	2 HC
Total		**5 HC**

Orientaciones metodológicas

Preparación. Si la planilla indicó la alternativa B, las defensas pendientes van al comienzo, antes de las recuperaciones (guía, pág. 99).

Errores frecuentes que conviene anticipar (claves de la guía, pág. 105):

- Act. 1: Tratar (b) como evidencia.
- Act. 2: Mejoras sin evidencia («hacerlo más lindo»).

Si el calendario se acorta (libro, pág. 211): En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 35 y 36 pasan a ser el 27 y el 28, sin cambios. El Encuentro 28 recibe también las recuperaciones técnicas de la Unidad V, que en esa versión no tienen encuentro de reserva. Se ordenan por la misma prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes y nivel Inicial. La retrospectiva se condensa en la ficha del equipo; la defensa individual no se reduce.

Recursos

Libro, págs. 209-210, 210. Secciones: 18.3 Recuperación de aprendizajes pendientes (pág. 209); 18.4 Retrospectiva y mejoras futuras justificadas (pág. 209).

Tablas: Tabla 18.4 (pág. 209); Tabla 18.5 (pág. 209); Tabla 18.6 (pág. 210); Tabla 18.7 (pág. 210).

Ejemplos resueltos: Ejemplo resuelto 18.3: de una opinión a una mejora justificada (pág. 210).

Actividades del Encuentro 36: libro, desde la pág. 210.

Cuaderno de prácticas: este encuentro no lo usa.

Guía docente: secuencia (pág. 104), claves (pág. 105); fichas de recuperación (pág. 106); registro de recuperaciones (pág. 106).

Equipamiento: Las computadoras que pida cada recuperación técnica; la retrospectiva no las necesita.

Si no hay computadoras disponibles

La retrospectiva y las recuperaciones de evidencia escrita no requieren computadoras; la recuperación de una condición técnica usa la computadora del docente si no hay otra.

Evaluación y evidencias de aprendizaje

Procedimientos	Instrumentos	Criterios y evidencias
• Defensas pendientes (alternativa B) y recuperación por fichas, según prioridad. • Observación del trabajo durante la práctica y revisión de las actividades con sus claves.	• Claves de las actividades del Encuentro 36 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 105) • Fichas de recuperación (las mismas de la Tabla 18.4) (guía, pág. 106) • Registro de recuperaciones (guía, pág. 106)	Indicadores 2, 3, 4, 5 de la ficha del capítulo (arriba). Evidencia: Evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad.

Vinculación con la guía, el cuaderno y los hitos

Guía docente: Parte VI, «2. Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto» (pág. 104).

Cuaderno: sin práctica en este encuentro.

Cierre del año: recuperación, retrospectiva y evaluación integradora de la segunda etapa.

Plan anual: sección 6, Unidad VI, Capítulo 18, Encuentro 36.

Observaciones: _____

Docente _____ Dirección — Visto bueno _____

Análisis y Diseño de Sistemas · Planes de clase

Los 36 planes de clase del año, uno por encuentro, con inicio, desarrollo y cierre, explicaciones clave, actividades, recursos, alternativas sin computadoras y evaluación con sus instrumentos.

Qué incluye

- Capacidades e indicadores tomados de la ficha de cada capítulo.
- Distribución de las 5 HC según la secuencia de la guía.
- Páginas del libro, del cuaderno y de la guía en cada plan.
- Errores frecuentes, preparación previa y alternativas.
- Campos editables: institución, docente, sección y fecha.

Para qué sirve

- El docente adapta cada plan sin rehacerlo.
- Coherencia total con el libro y la guía.
- DOCX editable y PDF.

La colección completa

Libro del estudiante — 18 capítulos · 6 unidades · 36 encuentros · 16 prácticas · 6 hitos

Cuaderno de prácticas — 16 prácticas · 3 niveles · renglones de 8 mm

Guía docente con solucionario — 36 encuentros · claves de actividades, prácticas y evaluaciones · rúbricas H1 a H6

Plan anual — 5 HC semanales · 36 encuentros · 180 HC · editable

Planes de clase — 36 planes · 5 HC por encuentro · editables

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98.
Propuesta para el programa institucional del Plan Optativo; no constituye un programa oficial aprobado por el MEC. Los casos y nombres son ficticios.
Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay.

Espacio para el ISBN y el código de barras (los asigna el editor ante la Agencia Paraguaya del ISBN)